



ESCUELA DE INGENIERÍA DE FUENLABRADA

GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL
EN AERONAVEGACIÓN

TRABAJO FIN DE GRADO

Herramienta de análisis y entrenamiento de
Control de Tráfico Aéreo (ATC)

Autor: Jaime Valle Alonso

Tutor: Jorge Saavedra García

Curso Académico 2024 / 2025

Trabajo Fin de Grado

Herramienta de Análisis y Entrenamiento de Control de Tráfico Aéreo (ATC)

Autor

Jaime Valle Alonso

Tutor

Jorge Saavedra García

La defensa del presente Trabajo Fin de Grado se realizó el día de
de 2025, siendo calificada por el siguiente tribunal:

Presidente:

Secretario:

Vocal:

y habiendo obtenido la siguiente calificación:

Calificación:

Fuenlabrada, a de de 2025.

//TODO

*Dedicado a
mi familia / mi abuelo / mi abuela*

Agradecimientos

//TODO

Aquí vienen los agradecimientos... Aunque está bien acordarse de la pareja, no hay que olvidarse de dar las gracias a tu madre, que aunque a veces no lo parezca disfrutará tanto de tus logros como tú... Además, la pareja quizás no sea para siempre, pero tu madre sí.

Resumen

Aquí viene un resumen del proyecto. Ha de constar de tres o cuatro párrafos, donde se presente de manera clara y concisa de qué va el proyecto. Han de quedar respondidas las siguientes preguntas:

- ¿De qué va este proyecto? ¿Cuál es su objetivo principal?
- ¿Cómo se ha realizado? ¿Qué tecnologías están involucradas?
- ¿En qué contexto se ha realizado el proyecto? ¿Es un proyecto dentro de un marco general?

Lo mejor es escribir el resumen al final.

Summary

Here comes a translation of the “Resumen” into English. Please, double check it for correct grammar and spelling. As it is the translation of the “Resumen”, which is supposed to be written at the end, this as well should be filled out just before submitting.

Acrónimos e información relevante

Unidades de medida:

- Milla náutica (distancias): $1 \text{ nm} = 1,852 \text{ km}$
- Pie (altura / altitud): $1 \text{ ft} = 0,3048 \text{ m} = 30,48 \text{ cm}$
- Nudo (velocidad): $1 \text{ kt} = 1,852 \text{ km/h}$

Otros:

- Altura: distancia vertical sobre el terreno
- Altitud: distancia vertical hasta el nivel del mar
- Nivel de vuelo: altitud expresada en cientos de pies (FLXXX)

Índice

1. Introducción	3
1.1. Contexto	3
1.2. Motivación	4
1.3. Estructura de la memoria	4
2. Objetivos	5
2.1. Objetivo general	5
2.2. Objetivos específicos y fases del proyecto	5
3. Las bases de la navegación aérea	11
3.1. Radioayudas convencionales	13
3.1.1. Radioayudas en ruta, salida y aproximación	13
3.1.2. Radioayudas para aterrizajes	15
3.2. Navegación basada en prestaciones	17
3.2.1. RNAV	18
3.2.2. RNP	18
3.3. Concepto PBN	19
3.3.1. Importancia de GNSS en PBN	20
3.3.2. Requisitos GNSS para PBN	20
3.4. Sistemas de aumentación GNSS	21
3.4.1. Ventajas del uso de PBN y GNSS	22
3.5. La meteorología en la aviación	23
3.6. Sistemas de vigilancia	25
3.6.1. Radares primario y secundario	25
3.6.2. Vigilancia Dependiente Automática	26
3.7. Organización del espacio aéreo	27
3.7.1. Regiones de vuelo y zonas especiales	27
3.7.2. Visibilidad y reglas de vuelo	29
3.7.3. Separación entre aeronaves	30
3.7.4. Hora común	30
3.7.5. Plan y fichas de vuelo	31
3.7.6. Seguridad en vuelo	32
3.8. Rutas y procedimientos estandarizados	33
3.8.1. Salidas y llegadas normalizadas por instrumentos y RNAV	33

3.8.2. Aterrizajes normalizados por instrumentos y PBN	35
4. Simuladores ATC existentes	39
4.1. ATC-SIM	39
4.2. Global ATC Simulator	41
4.3. ATC Manager 2	42
4.4. openScope Air Traffic Control Simulator	43
4.5. Resumen de los simuladores existentes	44
5. Diseño e implementación	45
5.1. Herramientas empleadas	45
5.1.1. Unity 6	45
5.1.2. Visual Studio	47
5.1.3. GitHub y Git	48
5.1.4. SketchUp	50
5.1.5. GIMP	51
5.1.6. L ^A T _E Xy Texmaker	52
5.2. Arquitectura general	54
5.3. Aplicación	54
6. Experimentos y validación de resultados	55
7. Conclusiones y trabajos futuros	57
7.1. Consecución de objetivos	57
7.2. Trabajos futuros	58
Bibliografía	61
Fuente de las imágenes	65
A. Manual de usuario	69

Lista de Figuras

2.1. División del proyecto en fases.	6
3.1. Aeropuerto de Madrid-Barajas en el año 1931.	12
3.2. Estación NDB en tierra e instrumento del equipo embarcado ADF.	13
3.3. Estación VOR/DME (3.3a) y DME (3.3b).	14
3.4. Antenas del sistema LOC del ILS para guiado lateral en aterrizaje.	15
3.5. Antenas del sistema GS del ILS para guiado vertical en aterrizaje.	15
3.6. PAPI (<i>Precision Approach Path Indicator</i>).	16
3.7. MLS (<i>Microwave Landing System</i>).	16
3.8. Rutas convencionales, RNAV y RNP.	17
3.9. Diferencias y similitudes entre RNAV y RNP.	19
3.10. Características PBN: RNAV y RNP.	19
3.11. Principio operativo de GBAS.	21
3.12. Altimetría en navegación aérea.	24
3.13. Antena radar y equipo transpondedor embarcado.	25
3.14. Datos ADS-B recogidos por la plataforma Flightradar24.	26
3.15. Sectorización de las zonas de control ATC.	28
3.16. Zonas de carácter especial para su sobrevuelo: D, R, P.	28
3.17. Visibilidad, condiciones y reglas de vuelo.	29
3.18. Separación Vertical Reducida Mínima, RVSM.	30
3.19. Plan de vuelo y fichas de progreso de vuelo.	31
3.20. Sistema de Alerta de Tráfico y Evitación de Colisión.	32
3.21. Extracto de SID convencional de la RWY 25R de LEBL.	33
3.22. Extracto de SID P-RNAV de la RWY 25R de LEBL.	34
3.23. Aproximación por instrumentos a LEXJ RWY 29 procedimiento ILS.	36
3.24. Aproximación por instrumentos a LEXJ RWY 29 procedimiento LPV.	37
4.1. Captura de pantalla del simulador ATC-SIM en Chicago O'Hare (KORD/ORD).	39
4.2. Detalle de la etiqueta de un tráfico despegando en EGLL.	40
4.3. Imagen del simulador Global ATC Simulator en Munich (EEDM/MUC).	41
4.4. Ventana de control del simulador Global ATC Simulator.	41
4.5. Imagen del simulador ATC Manager 2.	42
4.6. Imagen del simulador openScope Air Traffic Control Simulator.	43
4.7. Detalle de las etiquetas de openScope Air Traffic Control Simulator.	43
5.1. Vista general del entorno Unity 6.	46

5.2.	Vista general del IDE VisualStudio.	47
5.3.	Repositorio de «ATC Analysis and Training Tool».	48
5.4.	Comandos para subir cambios al repositorio de la memoria en GitHub.	49
5.5.	Vista general de la aplicación SketchUp.	50
5.6.	Vista general de la aplicación GIMP.	51
5.7.	Set de iconos generados para la aplicación.	51
5.8.	Tabla generada con la porción de código anterior.	53
5.9.	Vista general de Texmaker sobre estas mismas líneas.	53

Lista de Tablas

2.1.	Tabla con los requisitos básicos de la Fase 1.	6
2.2.	Tabla con los requisitos intermedios de la Fase 2.	9
2.3.	Tabla con los requisitos avanzados de la Fase 3.	10
4.1.	Síntesis de funcionalidades de los simuladores actuales.	44
7.1.	Tabla con los Trabajos Futuros.	58

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto

En la actualidad, uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la gestión del espacio aéreo es el intenso y creciente tráfico de aeronaves, especialmente saturado en ciertas áreas estratégicas y principales aeropuertos de cada país. En estas áreas, el Control de Tráfico Aéreo (ATC, *Air Traffic Control*) es un auténtico desafío para garantizar la seguridad y calidad de las operaciones aéreas.

Además, las estrategias de optimización de las operaciones aéreas junto con los planes de reducción de emisiones de efecto invernadero promueven la búsqueda de rutas cada vez más eficientes, lo que conlleva en ciertos casos a acortar trayectorias y a concentrar más aún el tráfico en determinadas áreas.

Es por ello que cada vez más, se emplean herramientas informáticas que ayudan a evaluar y mejorar la calidad de las operaciones aéreas mediante simulaciones computacionales.

//TODO: seguir describiendo el contexto en el que se enmarca el TFG

1.2. Motivación

En este contexto, se plantea el desarrollo de una herramienta de simulación de control de tráfico aéreo que permita, por un lado, acercar a curiosos del mundo de la aviación al conocimiento de las bases del Control de Tráfico Aéreo y, por otro lado, que sirva como generador de datos para un posterior análisis y tratamiento de los mismos enfocado en la evaluación de las rutas existentes y el estudio de nuevas rutas durante su diseño.

Para ello se plantea un sistema que sea capaz de englobar el propio entorno de simulación interactivo con las herramientas de diseño de nuevos aeropuertos y rutas de una forma ágil y sin requerir unos profundos conocimientos de informática ni de software de gestión.

De esta forma se podrán evaluar puntos clave en el diseño de nuevas rutas de aproximación a aeropuertos como la trayectoria de las aeronaves, la necesidad de descensos escalonados o descensos continuos, cumplimiento de servidumbres aeroportuarias y la viabilidad de operaciones paralelas en aeropuertos que así dispongan sus pistas.

//TODO: seguir describiendo la motivación

1.3. Estructura de la memoria

[1 página] Definir en items cada capítulo del proyecto, incluyendo el capítulo de conclusiones

Capítulo 2

Objetivos

2.1. Objetivo general

El objetivo principal del proyecto radica en el desarrollo de una aplicación de simulación de control aéreo que sirva como facilitador en el estudio de rutas aéreas nuevas y existentes y, a su vez, permita a usuarios afines al control aéreo entrenar y mejorar sus habilidades. De este modo, se persigue que esta herramienta pueda ser de aplicación como simulador básico para el estudio de eficiencia y cumplimiento de servidumbres aeroportuarias, así como servir de ayuda a personas que, bien por afición, bien a nivel profesional, quieran conocer mejor el ámbito del Control de Tráfico Aéreo.

Como objetivo marco que engloba todo el proyecto se sitúa la verosimilitud con las herramientas profesionales existentes en el sector aéreo, por lo que se persigue en todo momento la veracidad y la similitud en apariencia de los datos y funcionalidades que se implementan.

Para ello, se establecen una serie de requisitos que serán detallados en la siguiente sección, *2.2 Objetivos específicos y fases del proyecto*, y a los cuales se les realiza un seguimiento de evaluación de objetivos.

2.2. Objetivos específicos y fases del proyecto

A continuación, se presentan los requisitos que se han establecido para el desarrollo de la herramienta que se recoge en este documento. Se han organizado por fases, de tal forma que en las primeras fases se encuentren aquellos requisitos que son más prioritarios o son empleados como base para funcionalidades más avanzadas.

De esta forma se obtiene una gestión temporal del proyecto en forma de embudo, donde en las etapas iniciales existen más funcionalidades a implementar, pero a medida que se avanzan fases, las nuevas funcionalidades hacen uso de las anteriores.

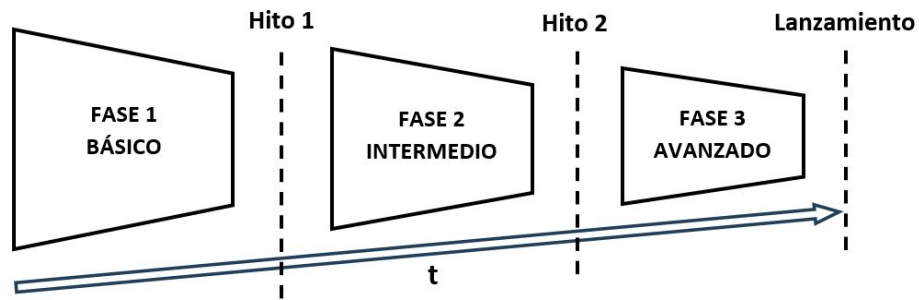


Figura 2.1: División del proyecto en fases.

Tabla 2.1: Tabla con los requisitos básicos de la Fase 1.

FASE 1 - REQUISITOS BÁSICOS	
ID: Req.F1.1	
Título	Escena básica para añadir <code>GameObjects</code> .
Desc.	Crear una visualización de cámara 2D que muestre objetos en pantalla. La vista será cenital, ortográfica, sin perspectiva.
ID: Req.F1.2	
Título	Proyección 2D.
Desc.	Modelo matemático que permita trasladar las coordenadas de los objetos a representar a posiciones 2D en la pantalla.
ID: Req.F1.3	
Título	Modelar aeropuerto básico.
Desc.	Debe contener los siguientes parámetros básicos: ■ Nombre de aeropuerto. ■ Códigos OACI, IATA. ■ Coordenadas: latitud, longitud. Elevación. ■ Ciudad y país. ■ Array de pistas.

ID: Req.F1.4	
Título	Array de pistas.
Desc.	Las pistas deben contener los siguientes parámetros básicos: ■ Identificador (por ejemplo, 32L). ■ Rumbo magnético (<i>heading</i>). ■ Longitud de pista. ■ Posición de los umbrales de pista (latitud y longitud), elevación.

ID: Req.F1.5	
Título	Modelar objeto de tipo aeronave en clase <code>Aircraft</code> .
Desc.	Debe tener las siguientes características básicas: ■ Datos referentes a la aeronave: • Modelo de aeronave. • Categoría (<i>light, medium, heavy</i>). ■ Datos referentes al vuelo: • Compañía a la que pertenece el vuelo (<i>company</i>). • Número de vuelo (<i>flight number</i>). • Identificador de llamada (<i>callsign</i>). • Código transpondedor asignado (<i>squawk</i>). ■ Datos referentes a la posición y velocidad: • Velocidad respecto a tierra (GS, <i>Ground Speed</i>). • Velocidad indicada (IAS, <i>Indicated Airspeed</i>). • Velocidad calibrada (CAS, <i>Calibrated Airspeed</i>). • Velocidad verdadera respecto al aire (TAS, <i>True Airspeed</i>). • Altitud (<i>altitude</i>) y altura (<i>height</i>). • Velocidad vertical (V/S, <i>Vertical Speed</i> o RoC, <i>Rate of Climb</i>).

ID: Req.F1.6	
Título	Menú de control ATC para consignas básicas.
Desc.	Menú para instruir a las aeronaves los comandos de vuelo básicos de rumbo, altitud y velocidad. Además, se incluirá instrucción para transferir la aeronave a la siguiente dependencia (<i>handoff</i>).

ID: Req.F1.7	
Título	Modelar radioayudas y fijos.
Desc.	Definir clase <code>Navaid</code> para las radioayudas y fijos con los siguientes datos: ■ Identificador de 3 o 5 letras. ■ Posición en coordenadas (latitud, longitud). ■ Icono (representación gráfica para cada tipo). Los VOR y FIX heredarán de la clase <code>Navaid</code>, añadiéndose los siguientes campos para los VOR: ■ Nombre del VOR (por ejemplo 'Perales' para PDT). ■ Frecuencia. ■ Código morse. ■ Si tiene o no DME coubicado.

ID: Req.F1.8	
Título	Modelar categorías de aeronaves.
Desc.	Las prestaciones de cada aeronave vendrán determinadas por la categoría en la que se englobe, que serán <i>Light</i>, <i>Medium</i> y <i>Heavy</i>. Así las aeronaves presentarán diferentes rangos de tasa de ascenso y descenso, tasa de viraje y tasa de cambio de velocidad o aceleración.

Tabla 2.2: Tabla con los requisitos intermedios de la Fase 2.

FASE 2 - REQUISITOS INTERMEDIOS	
ID: Req.F2.1	
Título	Volar directo hacia un punto de ruta, guiado lateral al siguiente punto de ruta.
Desc.	Cada aeronave debe poder volar rumbo al siguiente punto de ruta. En este caso la navegación lateral vendrá dada por un rumbo automático entre la posición de la aeronave y el siguiente punto de la ruta. Esto servirá de base para SID y STAR, pues serán una sucesión de puntos de ruta que deben volarse secuencialmente.
ID: Req.F2.2	
Título	Implementación de SID y STAR.
Desc.	Las clases SID y STAR derivarán de la clase <i>StdProcedure</i> , la cual contendrá el nombre del procedimiento y una lista de <i>Navaid</i> , que serán los puntos secuenciales ruta.
ID: Req.F2.3	
Título	Asignar procedimiento a cada aeronave y navegación autónoma en SID y STAR.
Desc.	Llegados a este punto, cada una de las aeronaves podrá tener una navegación lateral bien por rumbo, bien hacia un punto concreto, o bien navegación autónoma a través de los diferentes puntos de cada SID o STAR.
ID: Req.F2.4	
Título	Aterrizajes y despegues: transferencia a la siguiente dependencia.
Desc.	Este punto se refiere realmente a transferir los tráfico de llegada a la dependencia de control de Torre (TWR, <i>Tower</i>) cuando estén sobrevolando el último punto de la STAR o a los tráfico de salida a la dependencia de control de área (<i>Area Control Center</i>). En este punto, por simplicidad, los aviones desaparecerán.
ID: Req.F2.5	
Título	Menú de control ATC para consignas intermedias.
Desc.	Ampliación de los menús, incluyendo la posibilidad de asignar un procedimiento estándar a cada aeronave. Debe filtrarse el listado completo de SID y STAR para poder asignar solamente SID a las aeronaves en salida y STAR para llegadas.

Tabla 2.3: Tabla con los requisitos avanzados de la Fase 3.

FASE 3 - REQUISITOS AVANZADOS	
ID: Req.F3.1	
Título	Velocidad mínima de vuelo según categoría de aeronave.
Desc.	Debe asignarse una velocidad mínima de vuelo a cada categoría, distinguiendo entre dos tipos: ■ En configuración limpia (<i>clean config.</i>), que es aquella velocidad mínima segura que puede mantener la aeronave durante la aproximación sin desplegar ninguno de los elementos hipersustentadores como <i>flaps</i> y <i>slats</i>. ■ Con <i>flaps full</i> o en configuración de máximo despliegue de los elementos hipersustentadores. Si se instruye una velocidad comprendida entre la primera y la segunda, la aeronave aceptará la consigna pero responderá cuál es su velocidad mínima limpia para que la tenga en cuenta el ATC. Si la velocidad es inferior a ambas, la aeronave aceptará el máximo entre la instruida y <i>flaps full</i>, de tal forma que no volará por debajo de su velocidad mínima segura.
ID: Req.F3.2	
Título	Vuelo de SID y STAR desde un punto intermedio.
Desc.	En este punto debe implementarse la capacidad de asignar a una aeronave un procedimiento estándar, pero sin la necesidad de que sea la ruta completa, sino que se le puede instruir un punto intermedio. De este modo, pueden aprobarse recortes sin perder la SID o STAR, de tal forma que la aeronave continúe con su navegación lateral autónoma.
ID: Req.F3.3	
Título	Fraseología aeronáutica y preparación para TTS.
Desc.	Durante todo el diseño debe cuidarse este aspecto, pero en este punto se implementarán intercambio de mensajes de texto entre ATC y pilotos de las aeronaves. De este modo se sientan las bases para la futura incorporación de un sistema de texto a locución, TTS (<i>Text-To-Speech</i>).

Capítulo 3

Las bases de la navegación aérea

En los inicios de la aviación los esfuerzos se concentraban en que los aviones se mantuvieran en el aire de forma segura, pero con el aumento de la actividad comercial aérea, la coordinación y organización de los vuelos era cada vez más necesaria. Este proceso de guiar a las aeronaves de un punto a otro mientras se garantiza su seguridad y eficiencia es lo que se conoce como «navegación aérea».

Así, a principios del siglo XX, durante los inicios de la navegación aérea, ésta se basaba en la observación directa de puntos de referencia en tierra, como picos montañosos, lagos, pueblos, etc. Esto presentaba un gran inconveniente, y es la imposibilidad de volar durante la noche o en condiciones de visibilidad reducida. Por ello, se comenzaron a dotar a los aeródromos con haces de luz (aerofaros) y radio así como a incorporar personal técnico para informar mediante banderas de las condiciones del aeródromo lo que aumentó la comunicación por vía aérea.

Con la evolución de los aviones cada vez más veloces y con mayor alcance, se comenzaron a emplear técnicas de navegación empleando elementos bien conocidos en la navegación marítima. Algunos de estos fueron el astrolabio y el sextante, que les permitía conocer la posición mediante la observación de estrellas (navegación astronómica). También se hizo necesaria la regulación del tráfico aéreo mediante personal de tierra para evitar conflictos durante las rutas, lo que se considera el inicio del Servicio de Control de Tránsito Aéreo, basado en estimaciones de tiempo y rutas sobre mapas (navegación a estima).

Fue durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), ante la necesidad de discernir cuáles eran los aviones aliados o enemigos, cuando se desarrolló el sistema RADAR (*RAdio Detec-tion And Ranging*). El perfeccionamiento de este sistema en el ámbito civil permitió aumentar ampliamente la capacidad de espacio aéreo debido a la reducción de la incertidumbre en el posicionamiento de las aeronaves que, hasta ahora, se hacían a estima.

Además, los avances en tecnología décadas más tarde, permitió la aparición de las radioayudas en tierra, como el NDB, el ADF, el DME y el VOR para ayuda a la navegación, y a sistemas como el ILS para ayuda al aterrizaje. Todo ello permitía volar de manera más segura y eficiente incluso en condiciones meteorológica desfavorables.



Figura 3.1: Aeropuerto de Madrid-Barajas en el año 1931 [Fig1].

Estos avances fueron tan importantes que a día de hoy siguen siendo la base de la navegación aérea. De este modo, las rutas aéreas convencionales se conforman como trayectorias entre dos radioayudas en tierra, generalmente dos o más equipos coexistentes VOR/DME.

Si bien, el crecimiento del tráfico aéreo propició que en 1996 se presentase una nueva forma de crear rutas más flexibles que no dependiesen de la posición fija de los equipos de tierra. Así, en 1998, EUROCONTROL, siguiendo recomendaciones de la ICAO (*International Civil Aviation Organization*) introdujo la RNAV (*Random NAVigation*), que incluye puntos de ruta que no coinciden con la ubicación de los equipos de tierra, sino en intersecciones de las señales de dos o más radioayudas [1].

3.1. Radioayudas convencionales

Las radioayudas convencionales son las estaciones en tierra que, emitiendo ondas electromagnéticas, sirven para guiar a las aeronaves en vuelo gracias a los equipos de a bordo o embarcados. Aunque existen otras, la navegación aérea actual se apoya principalmente en las que se presentan en las siguientes secciones [2].

Todas ellas transmiten sus portadoras principales en el rango de frecuencias VHF reservado para radioayudas comprendido entre los 108,00 MHz y los 117,95 MHz, dejando el rango del espectro radioeléctrico VHF reservado para la banda aeronáutica civil de 118,00 MHz a 136,975 MHz para las comunicaciones civiles de corta y media distancia por voz entre pilotos y controladores aéreos con modulación en amplitud o AM (*Amplitude Modulation*). Las comunicaciones de larga distancia se realizan en la banda HF (*High Frequency*) que se encuentran alojadas en diferentes bandas del rango de 3 a 30 kHz.

3.1.1. Radioayudas en ruta, salida y aproximación

NDB (*Non-Directional Beacon*) y ADF (*Automatic Direction Finder*)

La baliza no direccional o NDB (*Non-Directional Beacon*) emite en una determinada frecuencia y el equipo de a bordo de la aeronave asociado a este sistema, el ADF (Buscador Automático de Dirección), recibe e indica la dirección desde la que proviene la señal. Por tanto, proporciona a la aeronave información de posicionamiento relativo respecto a la estación terrestre.

Su portadora tiene un rango reservado de 190 kHz a 1 750 kHz, concentrándose la mayor parte de ellos en el rango de 250 kHz a 450 kHz, con alcances entre 15 NM y 75 NM [3].



(a) Equipo NDB en tierra [Fig2].



(b) ADF mostrando rumbo hacia el NDB [Fig3].

Figura 3.2: Estación NDB en tierra e instrumento del equipo embarcado ADF.

VOR (*Very High Frequency Omnidirectional Range*)

El Radiofaro Omnidireccional de Muy Alta Frecuencia emite tres señales en VHF: una señal de identificación en código Morse, y otras dos señales de rumbos, una de ellas fija (referencia)

y la otra con variación de fase, de tal forma que compone direcciones angulares equidistantes. A cada una de estas direcciones acimutales (horizontales) se las denomina radial, y sirve como guía de trayectoria a las aeronaves.

Su portadora principal transmite en la frecuencia asignada en el rango entre los 108,00 MHz y los 111,85 MHz para los de área terminal (corto alcance, hasta 25 NM), y entre los 112,00 MHz y los 117,95 MHz para los de ruta (medio y largo alcance, hasta 200 NM) [4].

A su vez, existen dos tipos:

- **CVOR** (*Conventional VOR*): el desfase entre la señal variable y la señal de referencia se realiza electrónicamente variando el patrón de modulación de fase, obteniendo una precisión cercana a 1° para cada radial.
- **DVOR** (*Doppler VOR*): el desfase entre la señal variable y la señal de referencia se realiza mediante la emisión secuencial desde antenas concéntricas (véase la Figura 3.3a) con la antena central de referencia, generando un efecto Doppler.



(a) Estación VOR [Fig4].



(b) Estación DME [Fig5].

Figura 3.3: Estación VOR/DME (3.3a) y DME (3.3b).

DME (*Distance Measuring Equipment*)

El Equipo de Medición de Distancias en tierra es interrogado por el equipo de a bordo de la aeronave, midiendo el tiempo empleado por la señal desde que se emitió la interrogación hasta que se recibe la respuesta. Dividiendo entre dos y tomando en cuenta el tiempo de procesamiento y espera establecidos, se obtiene la distancia entre ambos equipos. Hay que tener en cuenta que al sobrevolar la vertical del equipo de tierra, la distancia medida no es cero, sino la de la altura de la aeronave. La mayoría de los VOR tienen co-ubicados un DME.

3.1.2. Radioayudas para aterrizajes

ILS (*Instrumental Landing System*)

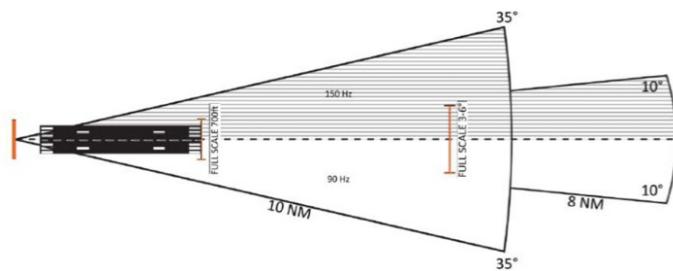
El Sistema de Aterrizaje Instrumental es el sistema instrumental por excelencia encargado de guiar a las aeronaves en su fase de aproximación final al aeropuerto. Se compone de dos subsistemas:

- **LOC (*Localizer*)**: el localizador, emisor ubicado en la cabecera de la pista contraria y alineado con el eje de pista, guía lateralmente a la aeronave con un alcance típico de hasta 10 NM, emitiendo su portadora en el rango de 108,10 MHz a 111,95 MHz;
- **GS (*Glide Slope*)**: el emisor de la senda de planeo ubicado en un lateral de la pista cerca de la TDZ (*Touch Down Zone*), guía verticalmente a la aeronave. El ángulo de descenso estándar es de 3° (5,24 %) y el alcance típico de 10 NM, emitiendo su portadora en el rango de 329,15 MHz a 335,00 MHz [5], emparejándose para sintonizarse de forma automática con el LOC.

En conjunto, guían a la aeronave a través de una especie de cono para aterrizar en condiciones de baja e incluso nula visibilidad o simplemente como apoyo con buena visibilidad.



(a) Antenas del LOC [Fig6].

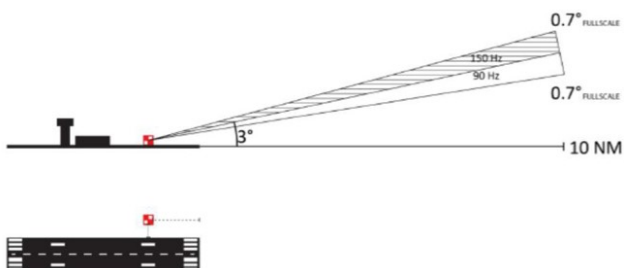


(b) Patrón del localizador (LOC). [Fig7]

Figura 3.4: Antenas del sistema LOC del ILS para guiado lateral en aterrizaje.



(a) Antenas de GS [Fig8].



(b) Patrón de la senda de planeo (GS) [Fig9].

Figura 3.5: Antenas del sistema GS del ILS para guiado vertical en aterrizaje.

Existen tres categorías, de menos a más precisas: CAT I, CAT II, CAT III (a, b, c). Cuanto más precisa es la categoría y, por tanto la señal recibida, menor visibilidad requiere para poder abordar el aterrizaje. Además, se apoya en ayudas visuales como el VASI (*Visual Approach Slope Indicator*) y el PAPI (*Precision Approach Path Indicator*) que consiste en una serie de luces que según el ángulo de visualización pueden verse rojas o blancas. Si se está volando por debajo de la senda de planeo se verán más luces rojas que blancas, y viceversa, si se está volando por encima de la senda de plano se verán más luces blancas que rojas. Idealmente, deben verse el mismo número de cada color, lo que significa que se está volando según la senda de planeo estipulada.



Figura 3.6: PAPI (*Precision Approach Path Indicator*) [Fig10].

MLS (*Microwave Landing System*)

Se trata de un Sistema de Aterrizaje por Microondas que tiene la misma utilidad que el ILS pero no se limita a guiar aproximaciones alineadas con el eje de pista, sino que permite guiar a la aeronave a través de trayectorias curvas durante la aproximación. Este sistema, aunque presenta grandes ventajas respecto al ILS, su alto coste de implementación y el avance las técnicas de posicionamiento por satélite han conllevado a que el empleo de esta tecnología en el sector sea marginal.



Figura 3.7: MLS (*Microwave Landing System*) [Fig11].

3.2. Navegación basada en prestaciones

La navegación convencional con rutas y procedimientos basados en radioayudas terrestres convencionales como VOR/DME y NDB es poco flexible y se limita a segmentos rectos, quedando la trayectoria en todo momento dependiente de la línea que unía ambas estaciones o a fijos definidos en la intersección de ciertos radiales y distancias a dichas estaciones.

La evolución de la tecnología de los equipos embarcados y los equipos terrestres permitieron han permitido aumentar la precisión de posicionamiento y reducir la incertidumbre de localización, lo que ha permitido dotar de mayor flexibilidad al espacio aéreo. Esto se debe a la implantación de procedimientos que no contemplan la necesidad de sobrevolar radioayudas terrestres. Así, se define la navegación de área o RNAV (*aRea NAVigation*), cuyos fijos de ruta no tienen por qué venir determinados por la cobertura de equipos en tierra sino que pueden ser, por ejemplo, coordenadas latitud-longitud [6].

En la Figura 3.8 puede verse claramente que las rutas convencionales necesitan, en general, mayor distancia a recorrer, con el respectivo aumento del consumo de combustible y emisiones nocivas, mayor tiempo de vuelo así como menor comodidad para el pasaje que las RNAV.

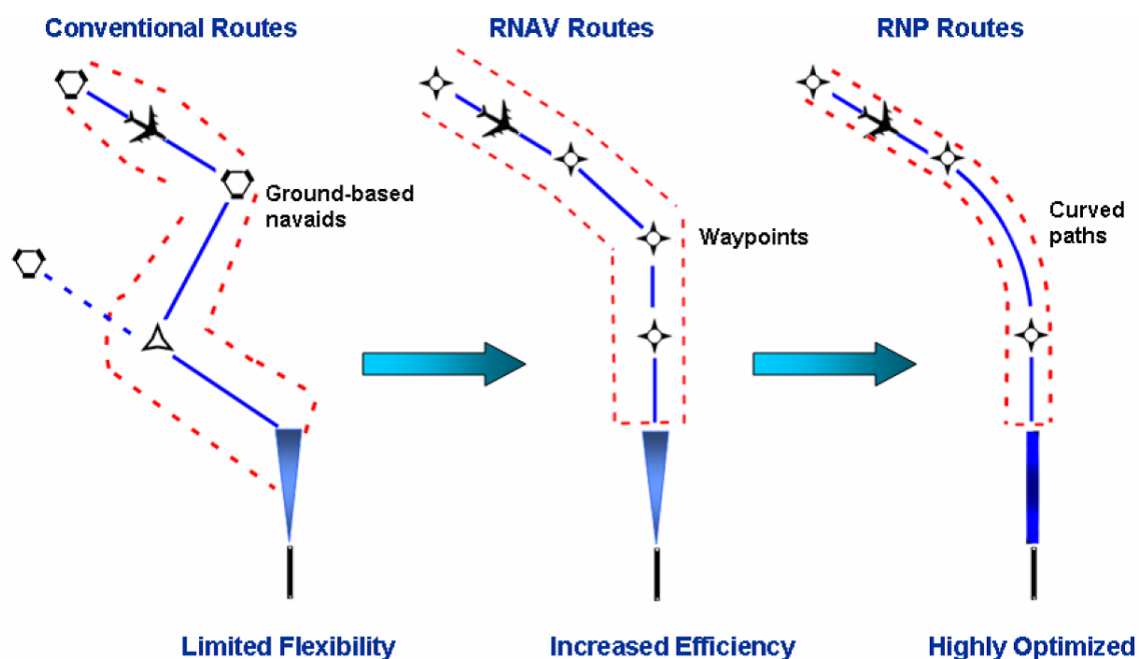


Figura 3.8: Rutas convencionales, RNAV y RNP [Fig12].

3.2.1. RNAV

Por tanto, RNAV se define como la serie de procedimientos para navegación aérea que permite conocer la posición de la aeronave y de los próximos puntos de ruta basándose bien en radioayudas terrestres como VOR/DME y NDB, bien en constelaciones GNSS, bien en la aviónica de a bordo como los sistemas de navegación inerciales INS (*Inertial Navigation Systems*) en conjunto con los sistemas de referencia inerciales IRS (*Inertial Reference Systems*), o bien en una combinación de todos ellos [7].

De este modo se pueden crear rutas sin necesidad de desplegar nuevas infraestructuras en tierra y se pueden definir rutas más eficientes, ahorrando tiempo y combustible al realizar trayectorias más cortas. A su vez, la RNAV se divide en B-RNAV (*Basic-Area RNAV*), que obliga a llevar equipos a bordo que permitan mantenerse dentro de la ruta con un margen de ± 5 NM durante el 95 % del tiempo; y la P-RNAV (*Precision-Area RNAV*), que reduce el margen a ± 1 NM.

En cuanto a la calidad de la información de posicionamiento, que depende tanto de las fuentes de entrada al sistema RNAV como de la propia base de datos que emplea el sistema, se definen los sistemas RNAV-X, donde X significa la máxima desviación permitida lateralmente respecto de la ruta establecida en millas náuticas durante un máximo del 5 % del tiempo. Es decir, si se tiene RNAV-5, el 95 % se tiene que estar dentro del pasillo con anchura 10 NM y centrado en el eje de la ruta (5 NM a cada lado).

Estos requisitos de precisión dependen del área de aplicación, es decir, para áreas oceánicas, donde la densidad de tráfico es mucho menor que sobre los continentes, se admite RNAV-10, mientras que en áreas muy congestionadas se va hacia RNAV-1.

3.2.2. RNP

Un paso más allá va RNP (*Required Navigation Performance*), que, adicionalmente a las RNAV, exige monitorización y alertas del funcionamiento sobre las prestaciones de los sistemas. Para poder realizar operaciones RNP tanto los propios sistemas de posicionamiento y navegación como los de monitorización deben trabajar correctamente con sus parámetros dentro de un límite, traspasado el cuál, el sistema de alerta debe avisar del malfuncionamiento del sistema o una parte de él para tomar las medidas necesarias o abandonar el procedimiento RNP.

De este modo, definiéndose el error total del sistema, TSE (*Total System Error*) como la desviación lateral probable de la aeronave, se establece RNP-X (con $X = TSE$) como la navegación con requisitos de X NM de precisión a hacia ambos lados de la ruta para un 95 % del tiempo, y un valor de $2X$ NM hacia cada lateral como zona de contingencia (véase Figura 3.9), a partir de la cual, si la aeronave se desvía, el sistema de monitorización y alerta debe avisar del suceso. Además, define una continuidad, disponibilidad e integridad igual o superior al 99,999 %.

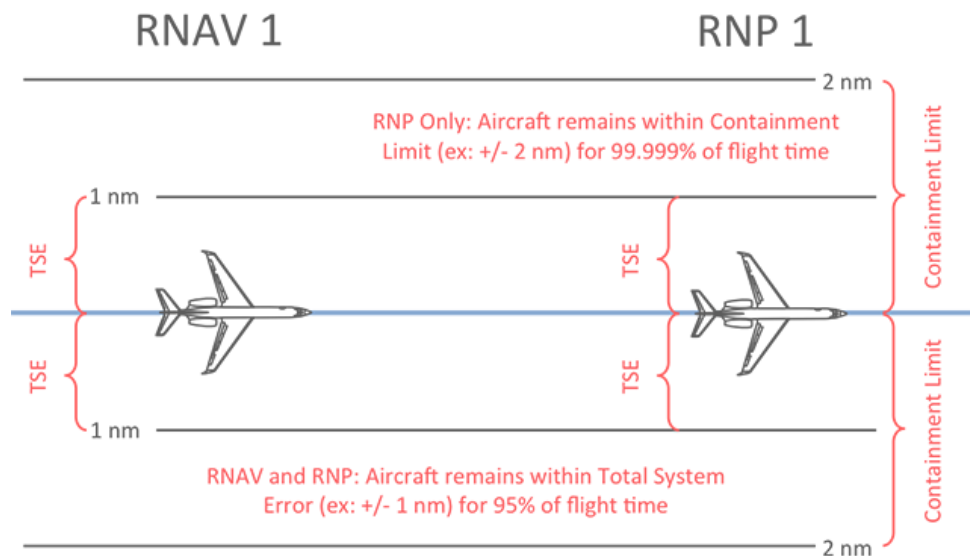


Figura 3.9: Diferencias y similitudes entre RNAV y RNP [Fig13].

3.3. Concepto PBN

La navegación basada en prestaciones o PBN (*Performance-Based Navigation*) es un concepto que supone una evolución en la navegación de área o RNAV, aprovechando la capacidad de navegación de las aeronaves mediante la especificación de requisitos de prestaciones, en vez de basarse en el equipamiento de unos determinados sistemas de navegación [8] [9].

Para ello se identifican un conjunto de especificaciones que dan lugar a una serie de requisitos de prestaciones y se proponen posibles sensores y sistemas que pueden emplearse para tal fin.

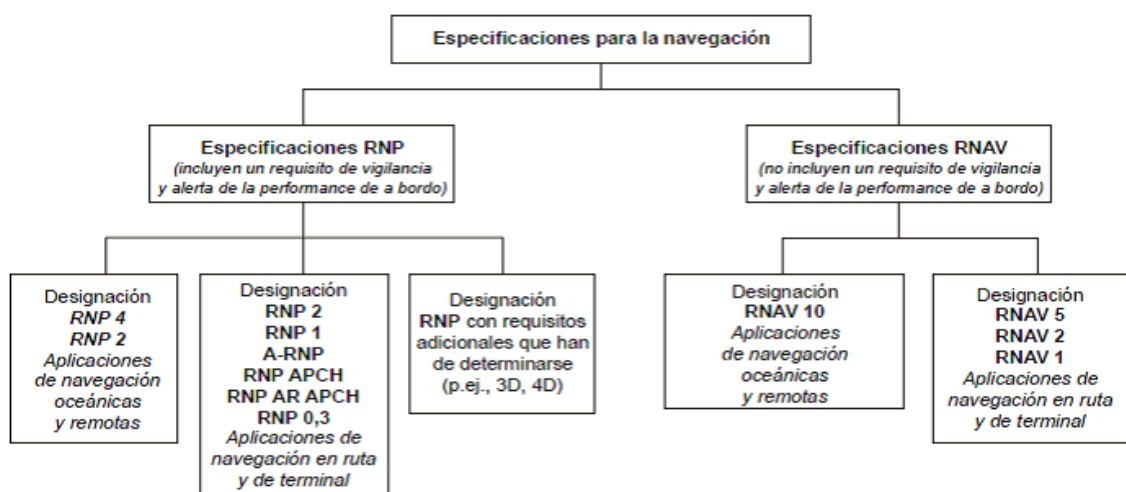


Figura 3.10: Características PBN: RNAV y RNP [Fig12].

3.3.1. Importancia de GNSS en PBN

Entendiendo GNSS (*Global Navigation Satellite System*) como cada uno del conjunto de sistemas que basan el cómputo del posicionamiento de un blanco en una constelación de satélites, como GPS, GLONASS, BeiDou o Galileo, se trata del sistema facilitador más importante para PBN. De hecho, tanto OACI como Eurocontrol, en sus proyectos colocan a GNSS como el sistema de navegación principal para las nuevas rutas en mejora de la eficiencia. Las redes de radio ayudas terrestres convencionales servirán entonces como respaldo.

Es más, los sistemas GNSS se categorizan como los únicos sistemas capaces de cumplir las especificaciones más exigentes que se describen en el Manual PBN (Doc. 9613 de OACI) [9]. Así, en Europa, ya emplean la navegación por satélite en todas las fases del vuelo: salida (SID), ruta, llegada (STAR) y aproximación instrumental.

3.3.2. Requisitos GNSS para PBN

Si bien los sistemas GNSS pueden aportar la mejor solución de navegación, por sí solos no son confiables, ya que solamente se comprometen a dar ciertas prestaciones de precisión y disponibilidad. Pero como vimos anteriormente, la navegación bajo el normativa RNP necesita de sistemas de monitorización de alerta, siendo los siguientes conceptos fundamentales para la aprobación del uso de navegación GNSS por la OACI [7]:

- Precisión, entendida como la diferencia en distancia entre la posición estimada y la posición real. Se expresa como un percentil de la distribución de errores.
- Disponibilidad o probabilidad de que el sistema esté operando con todos sus parámetros dentro de valores admisibles de precisión, integridad y continuidad, durante la operación a realizar. Se expresa como un porcentaje de tiempo, evaluado sobre largos periodos temporales.
- Integridad o confianza en el correcto funcionamiento del sistema. Se establece un tiempo máximo de alerta, dentro del cuál, cuando alguno de los parámetros del sistema sobrepasa el umbral de operación segura, el sistema de monitorización y alerta debe detectar e informar de que existe un fallo y notificar, por ejemplo, que uno de los satélites no debe emplearse para realizar el cómputo de posicionamiento, o incluso marcar el sistema como inoperativo.
- Continuidad o tiempo medio entre interrupciones no programadas. Es decir, es el tiempo estimado estadísticamente entre fallos del equipo, sin tener en cuenta los apagones programados por mantenimiento.

Para cumplir con todos estos parámetros se necesita de sistemas que complementen a los sistemas GNSS estándar, conocidos como sistemas de aumentación GNSS y que serán detallados en la próxima sección.

3.4. Sistemas de aumentación GNSS

Los sistemas de aumentación GNSS son aquellos que aportan mayor confiabilidad tanto en la precisión de posicionamiento, disponibilidad, integridad y continuidad a las constelaciones GNSS. Basan su operatividad en la monitorización de las señales GNSS desde puntos de referencia bien definidos y emitiendo una serie de correcciones y advertencias a los receptores que estén a su alcance de tal forma que garantice la mejor de las posibles operaciones minimizando el error que en ese momento la constelación GNSS en particular esté proporcionando [6].

Se categorizan según el tipo de infraestructura en el que se apoyen para realizar correcciones a las soluciones estándar:

- Sistemas SBAS, basados en satélites, como WAAS en Estados Unidos, EGNOS en Europa y otros como GAGAN y MSAS. Se emplean satélites para dar cobertura a extensas áreas continentales.
- Sistemas GBAS, basados en estaciones terrestres con cobertura local dentro de 50 NM del aeropuerto en el que se ubican.
- Sistemas ABAS, con aviónica embarcada en aeronaves.

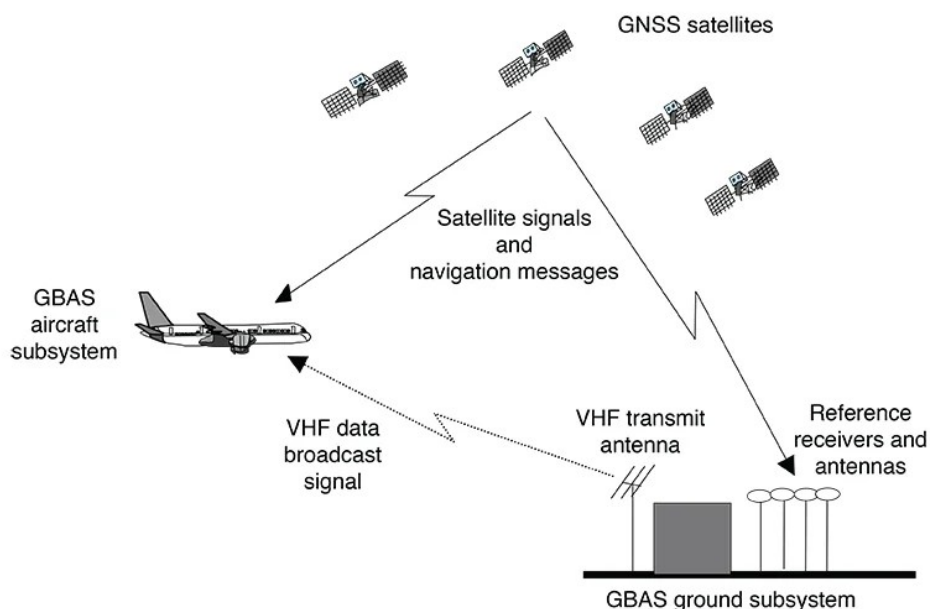


Figura 3.11: Principio operativo de GBAS [Fig14].

3.4.1. Ventajas del uso de PBN y GNSS

El empleo de navegación PBN en conjunto con GNSS, aporta una serie de ventajas directas e indirectas en el sector aeronáutico. El primero y más evidente es que la inversión para dotar a aeropuertos de la capacidad de aceptar aproximaciones PBN es muy reducido comparado con los altos costes de inversión de los sistemas radioeléctricos convencionales. Además, el mantenimiento de estos sistemas es más económico, ofreciendo reducción de costes y mayor eficiencia para el aeropuerto.

Por otro lado, mejora la seguridad operacional, sobre todo en condiciones LVP (*Low Visibility Procedures*) y de noche, además de aportar mayor flexibilidad al espacio aéreo y hacer un uso más eficiente de éste. Esto conlleva a una reducción inmediata de gases contaminantes y la posibilidad de reducir la huella acústica sobre poblaciones cercanas a los aeropuertos.

La necesidad de mínimas radioayudas en tierra, sólo como sistema de respaldo (*backup*), por lo que no hay que invertir en nuevas. Incluso, podrían volverse más accesibles aquellos aeropuertos que no cuenten con sistemas de aterrizaje por instrumentos como ILS o MLS a un coste muy reducido.

Pero la navegación basada en GNSS no sólo tiene ventajas sobre los aeropuertos, ni en rutas continentales, sino que otro de sus puntos clave está en la mejora de la navegación intercontinental y sobre océanos. La navegación convencional no puede apoyarse sobre radio ayudas terrestres en rutas oceánicas por la propia cobertura de éstas pocas millas náuticas más allá de la línea de costa. Es entonces cuando entran en juego los sistemas de navegación inerciales, INS (*Inertial Navigation Systems*) y los sistemas de referencia inerciales, IRS (*Inertial Reference Systems*).

El problema de estos sistemas embarcados es que una vez se ajustan en tierra, en una posición bien conocida del aeropuerto de origen, no tienen ninguna referencia de otros sistemas a lo largo de todo el trayecto, por lo que el error es acumulativo, haciendo que la precisión en el seguimiento de la ruta sea cada vez menor cuanto mayor sea el tiempo de vuelo [6]. Esto exige que las rutas oceánicas tengan separaciones laterales de varias decenas de millas náuticas.

Cuando se emplean sistemas GNSS, éstos pueden aportar información muy valiosa a otros subsistemas de aviónica, como por ejemplo estos sistemas inerciales, que pueden ser actualizados y corregidos en pleno vuelo cada cierto tiempo, reduciendo considerablemente el error.

3.5. La meteorología en la aviación

Una de las variables que más impacto tienen en la aviación son las condiciones meteorológicas. Así, pueden definirse una serie de conceptos clave relacionados directamente con las condiciones atmosféricas.

Las turbulencias se definen como variaciones repentinas de la dirección del viento, siendo especialmente relevante la cizalladura (*wind-shear*), pues son variaciones muy bruscas de la dirección del viento que elevan y bajan al avión gran distancia en muy poco tiempo debido a la variación en la sustentación. Es muy peligrosa en la fase de aproximación y aterrizaje debido a la limitada maniobrabilidad y mínima separación de las aeronaves con la superficie terrestre u otros obstáculos.

La visibilidad también juega un papel muy importante, pues en condiciones de visibilidad reducida para la tripulación puede producirse pérdida de conciencia situacional (*situational awareness*), por lo que las nubes y la niebla son determinantes para el tipo de vuelo a realizar y sus limitaciones.

En cuanto a las prestaciones de la aeronave, uno de los mayores enemigos es el engelamiento, ya que la deposición de hielo, principalmente sobre el ala produce aumento del peso de la aeronave y la resistencia al aire, a la vez que reduce la sustentación al modificar el perfil aerodinámico. Por ello, las aeronaves suelen equipar sistemas de calefacción en los bordes de ataque del ala y en elementos críticos como los tubos pitot y los sensores de ángulo de ataque.

La altimetría también se basa en la presión atmosférica, mediante la diferencias de presión entre la presión actual medida y la de referencia o ISA (*International Standard Atmosphere*). Cerca de los aeropuertos y, en general a bajas altitudes, por debajo del Nivel de Transición (TL, *Transition Level*), se vuela con la presión barométrica local o QNH para tener una medición de altura con el terreno lo más precisa posible. En cambio, en fase de ruta, por encima de la Altitud de Transición (TA, *Transition Altitude*), se configura el altímetro (se «cala», en el argot) con la presión estándar de referencia (1 013,25 hPa / 29,92 inHg), de modo que todos los aviones que vuelen cerca entre sí tengan la misma referencia y mantengan una separación segura.

El viento, aunque si es constante no es peligroso como en el caso de la turbulencia o cizalladura, también influye mucho en la navegación. La trayectoria o derrota seguida por el avión es función de su rumbo dentro del seno de la masa de aire en la que se mueve y de la dirección de dicha masa de aire. Así pues, esa diferencia entre la trayectoria deseada y la real se le denomina deriva, y debe ser compensada (corrección de deriva). Dependiendo de la dirección de incidencia del viento se tiene: viento en cara, viento cruzado o viento en cola.

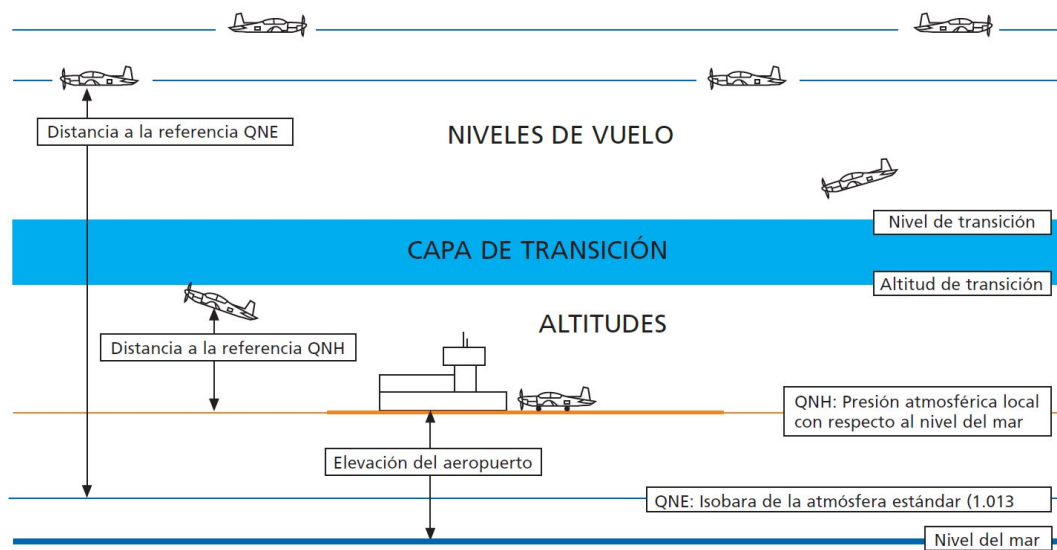


Figura 3.12: Altimetría en navegación aérea [10].

La dirección e intensidad del viento y la altitud también determinan distintas velocidades:

- **GS (*Ground Speed*)**: es la velocidad respecto a tierra y se define como la velocidad de la aeronave en el seno del fluido más, o menos en su caso, la velocidad del fluido.
- **IAS (*Indicated Airspeed*)**: es la velocidad indicada respecto del aire, definiéndose como la velocidad relativa del avión respecto del aire incidente en el anemómetro (generalmente medida mediante uno o varios tubo pitot). Depende de la densidad del aire, por lo que al aumentar la altitud, esta velocidad disminuye. Es muy importante porque denota la maniobrabilidad y prestaciones de la aeronave y las fuerzas estructurales a las que está sometida.
- **CAS (*Calibrated Airspeed*)**: es la velocidad respecto del aire calibrada, definida como la IAS con corrección del error debido al ángulo de ataque del avión y del propio instrumento. Es la menos usada de forma directa.
- **TAS (*True airspeed*)** es la velocidad real respecto al aire, definiéndose como la CAS corregida por la altitud y la temperatura.

Otra manera común de medir la velocidad, sobre todo en fase de crucero, es el número de MACH. Se trata de la relación entre la velocidad de la aeronave y la velocidad del sonido (generalmente en aviación comercial entre 0.79 y 0.85).

3.6. Sistemas de vigilancia

3.6.1. Radares primario y secundario

El equipo de Detección y Medición de Distancias por Radio o, simplemente, radar (*Radio Detection And Ranging*), es un equipo que emite ondas electromagnéticas para medir distancias y direcciones. La determinación de la posición de las aeronaves permite reducir la incertidumbre y por tanto el espaciado entre ellas, agilizando el tráfico y aumentando la capacidad del espacio aéreo. Los radares pueden dividirse en dos según su principio de funcionamiento:

- Radar de Vigilancia Primario o PSR (*Primary Surveillance Radar*) es un sistema pasivo en el que el equipo de tierra emite ondas electromagnéticas y espera a recibir la reflexión de la señal con cualquier objeto (o blanco) en su camino. Se trata de un sistema autónomo, es decir, no necesita de ningún otro elemento externo para funcionar. El problema es que al no tener a las aeronaves identificadas, no es posible discernir fácilmente si un eco ha sido generado por una aeronave o por cualquier otro objeto (falso eco).
- Radar de Vigilancia Secundario o SSR (*Secondary Surveillance Radar*) es un sistema activo que requiere de un equipo de a bordo en la aeronave, el transpondedor o *transponder* (*transponder*), abreviado como XPDR. Se trata de un sistema colaborativo puesto que el equipo de tierra interroga indiscriminadamente a todos los receptores que se encuentren al alcance y son éstos los que, a través de un código SSR asignado (número de 4 cifras codificado en octal, de 0000 a 7777, 4096 combinaciones posibles), responden al equipo de tierra. Esta respuesta puede contener sólo el código identificativo (modo A), también parámetros como altitud (modo C) y muchos otros como velocidades y rumbos (modo S) (véase 3.13b).



(a) Antena radar PSR y SSR. [Fig15]



(b) Imagen de un equipo transpondedor [Fig16].

Figura 3.13: Antena radar y equipo transpondedor embarcado.

3.6.2. Vigilancia Dependiente Automática

Uno de los sistemas que ha crecido exponencialmente es la Vigilancia Dependiente Automática, ADS (*Automatic Dependent Surveillance*). Se trata de un sistema de vigilancia en el cual la aeronave transmite por enlace de datos su identificador, su posición (extraída principalmente de los sistemas GNSS de a bordo) y otros datos adicionales de relevancia para el personal del Servicio de Tránsito Aéreo.

Existen dos tipos: **ADS-C**, donde la transmisión de datos se realiza hacia una estación de tierra previo contrato, y **ADS-B**, donde la transmisión de datos se realiza mediante difusión o *broadcast* en la frecuencia de 1090 MHz, por lo que cualquier receptor apropiado puede decodificar.

Este último, el ADS-B, es obligatorio en Estados Unidos para todas las aeronaves que vuelen por encima de FL100 a partir de 2020, y en Europa para ese mismo año para las aeronaves con MTOW superior a 5 700 kg o cuya velocidad de crucero supere los 250 KTAS [11].

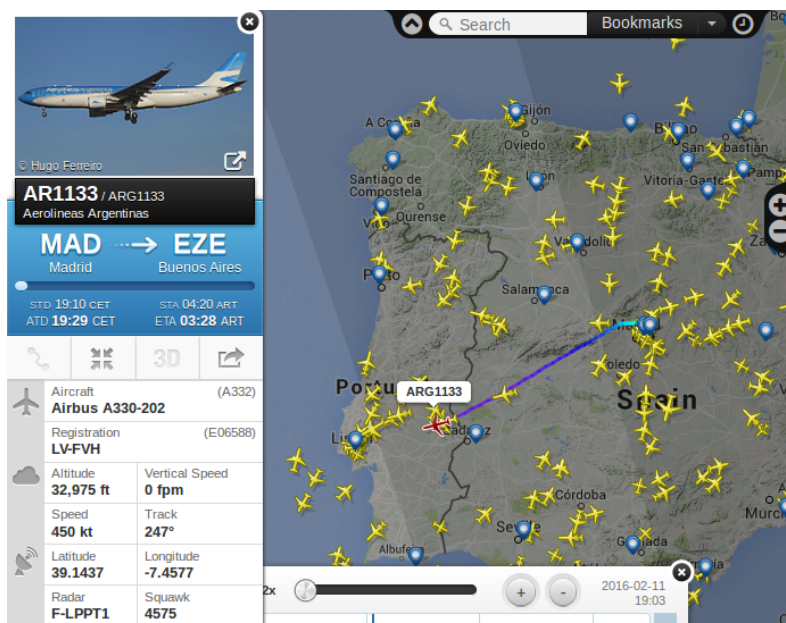


Figura 3.14: Datos ADS-B recogidos por la plataforma Flightradar24 [Fig17].

Como se comentó anteriormente, al igual que ocurría con la navegación en rutas oceánicas, la vigilancia del espacio aéreo sobre el océano es muy limitada y prácticamente se reduce a comunicaciones de voz en banda HF entre piloto y controlador para reportar posición y coordenadas y hora del siguiente punto de la ruta.

Con **ADS** se puede tener una mejor cobertura mundial sobre zonas donde los radares primario (PSR) y secundario (SSR) no alcanzan, además de tener muchas otras ventajas que pueden incorporarse a futuros sistemas tanto de vigilancia como de comunicaciones y navegación.

3.7. Organización del espacio aéreo

3.7.1. Regiones de vuelo y zonas especiales

En 1944 fue creada la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) o ICAO (*International Civil Aviation Organization*) con el objetivo de regular y organizar el tráfico aéreo creciente, siendo después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) cuando fue activada.

Ésta divide el espacio aéreo mundial en varias zonas [10]:

- Norteamérica (NAM).
- África (AFI).
- Atlántico Norte (NAT).
- Europa (EUR).
- Caribe (CAR).
- Oriente Medio (MID).
- Pacífico (PAC).
- Asia (ASIA).
- Sudamérica (SUD).

A su vez, éstas se dividen en regiones locales cuyos límites laterales suelen coincidir pero se distinguen verticalmente. Así, se diferencian dos espacios aéreos:

- Espacio aéreo inferior o Región de Información de Vuelo, FIR (*Flight Information Region*). Comprende desde la superficie del terreno (GND, *Ground*) hasta FL245.
- Espacio aéreo superior o Región Superior de Información de Vuelo, UIR (*Upper Information Region*). Se sitúa por encima de las FIR, desde el nivel de vuelo FL245 y sin límite superior, si bien sólo se presta servicio de control de tráfico aéreo hasta FL460.

De nuevo, las FIR se fragmentan en sectores de control, subdivisiones de aquéllas con el fin de dar un servicio más adecuado según la afluencia y orientación de los flujos de tráfico que cruzan la zona. De menor a mayor extensión:

- Zona de Tránsito de Aeródromo, ATZ (*Airport Traffic Zone*): con centro en el aeropuerto, se extiende con un radio de unas 5 NM y contiene a la torre de control (TWR, *Tower*).
- Zona de Control, CTR (*Control Zone*): se extiende unas millas más lejos del aeropuerto y contiene a Control de Aproximación (APP, *Approach*), que se encarga de dirigir las aeronaves en sus salidas y llegadas desde/hacia el aeropuerto.
- Área Terminal de Maniobras, TMA (*Terminal Manoeuvring Area*): más lejos que aproximación, se extiende para dirigir las aeronaves hacia y en las aerovías (AWY, *Airway*).

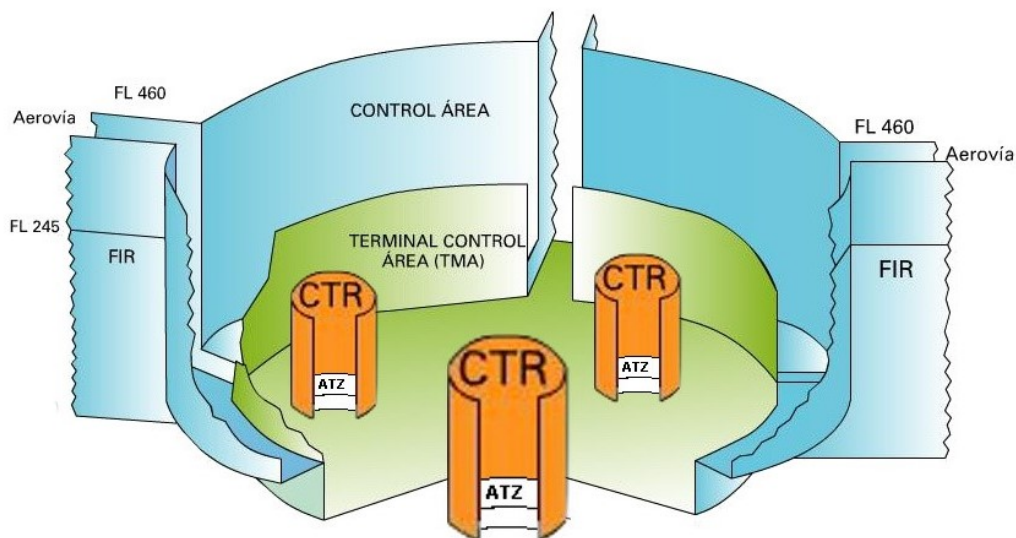


Figura 3.15: Sectorización de las zonas de control ATC [Fig18].

Además, dentro de estos sectores se distinguen zonas de carácter especial para su sobrevuelo, pudiendo quedar restringido su carácter a un horario, rango de altitud o condiciones particulares:

- Zonas D (*Danger*): zonas peligrosas que, por seguridad, se evitarán sobrevolar.
- Zonas R (*Restricted*): zonas que no se sobrevolarán sin la autorización pertinente.
- Zonas P (*Prohibited*): sólo aeronaves militares con aprobación del Ministerio de Defensa.



Figura 3.16: Zonas de carácter especial para su sobrevuelo: D, R, P [Fig19].

3.7.2. Visibilidad y reglas de vuelo

Como se comentó en 3. *Las bases de la navegación aérea*, en los comienzos de la navegación aérea se realizaba exclusivamente por observación del terreno que se estaba sobrevolando. Esto implicaba que debían existir Condiciones Meteorológicas Visuales, VMC (*Visual Meteorological Conditions*) y poder volar bajo reglas Reglas de Vuelo Visual, VFR (*Visual Flight Rules*). Esto limitaba el vuelo a horas diurnas y condiciones meteorológicas que permitiesen una buena visibilidad para poder mantener separaciones seguras con el terreno y con otros tráficos.

Con la evolución de la tecnología, se fueron implantando las radioayudas terrestres y los equipos de a bordo o embarcados, lo que permitió el vuelo en Condiciones Meteorológicas Instrumentales, IMC (*Instrumental Meteorological Conditions*) bajo las Reglas de Vuelo Instrumental, IFR (*Instrumental Flight Rules*) basándose en la interpretación de la información ofrecida por los equipos al recibir las emisiones radioeléctricas.



Figura 3.17: Visibilidad, condiciones y reglas de vuelo [Fig20][Fig21][Fig22].

3.7.3. Separación entre aeronaves

La separación entre las aeronaves puede ser en dos planos:

- Horizontal: se separan de manera longitudinal -unas detrás de otras por una distancia o tiempo marcados- o bien lateral, por una distancia regulada. Se asigna en base a la información de su posición proporcionada al controlador aéreo por los pilotos, o bien con la ayuda del radar al proporcionar este sistema información sobre la posición de las aeronaves. Por tanto, depende de la fase del vuelo (despegue, en ruta, aproximación, aterrizaje), de la estela turbulenta del avión precedente así como de la precisión de posicionamiento y las velocidades relativas entre ambas aeronaves. Varía entre 3 y 10 NM.
- Vertical: se consigue al asignar a las aeronaves distintas capas de altitud o niveles, separados entre sí por 1 000 ft (300 m) dentro del espacio de Separación Vertical Reducida Mínima, RVSM (*Reduced Vertical Separation Minimum*) y 2 000 ft (600 m) en espacio no-RVSM. Se asigna nivel par o impar a una aeronave en función de su dirección en ruta.

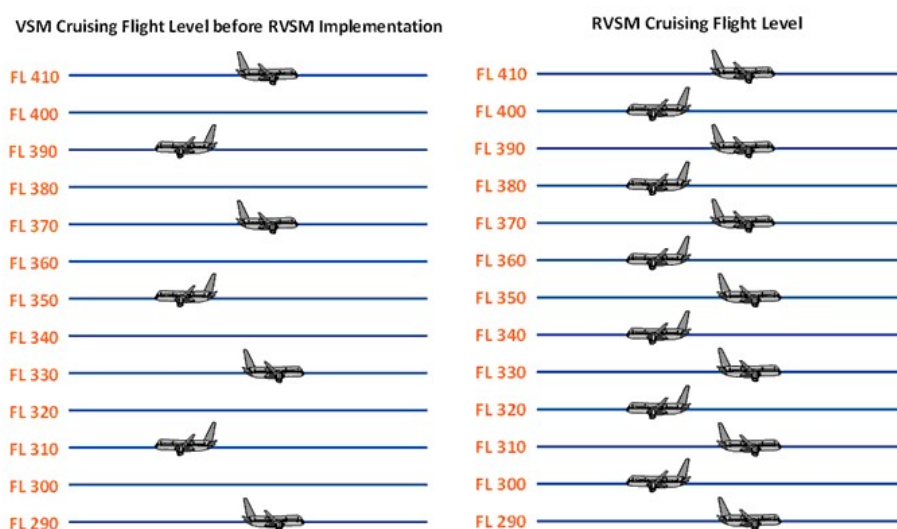


Figura 3.18: Separación Vertical Reducida Mínima, RVSM [Fig23].

3.7.4. Hora común

Dado que el movimiento de aeronaves tiene carácter internacional es necesaria una referencia temporal común para evitar confusiones. Se toma como referencia la hora del huso horario perteneciente al meridiano de Greenwich. Lo que se conoce como la hora GMT (*Greenwich Meridian Time*) o UTC (*Universal Time Coordinated*) y que en el argot aeronáutico se llama hora Zulu. Por ejemplo, Madrid se encuentra en UTC+1 en invierno y UTC+2 en verano.

3.7.5. Plan y fichas de vuelo

El plan de vuelo es la fuente básica de la información para conocer las intenciones de los pilotos. Sobre estos datos se basa el control del tráfico aéreo. Algunos de los recogidos en este informe son, entre otros: el indicativo de vuelo o su matrícula, el aeropuerto de origen, destino y alternativo, la hora de salida y duración estimada del trayecto (hora de llegada estimada), la ruta a seguir, la altitud y velocidad de crucero, la autonomía de la aeronave y el número de personas a bordo (véase siguiente Figura [Fig24]). Cualquiera de los datos relacionados con la ruta pueden verse modificados según la disponibilidad y necesidades de Servicio de Tránsito Aéreo.

Approved OMB No. 2120-0026 Exp. 9/30/2023

U.S. Department of Transportation
Federal Aviation Administration

International Flight Plan

PRIORITY ADDRESSSEE(S)

FILING TIME ORIGINATOR

SPECIFIC IDENTIFICATION OF ADDRESSEE(S) AND/OR ORIGINATOR

3 MESSAGE TYPE 7 AIRCRAFT IDENTIFICATION 8 FLIGHT RULES TYPE OF FLIGHT

9 NUMBER TYPE OF AIRCRAFT WAKE TURBULENCE CAT. 10 EQUIPMENT

13 DEPARTURE AERODROME TIME

15 CRUISING SPEED LEVEL ROUTE

16 DESTINATION AERODROME TOTAL EET HR MIN ALTN AERODROME 2ND ALTN AERODROME

18 OTHER INFORMATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION (NOT TO BE TRANSMITTED IN FPL MESSAGES)

19 ENDURANCE HR MIN PERSONS ON BOARD EMERGENCY RADIO

SURVIVAL EQUIPMENT POLAR DESERT MARITIME JUNGLE JACKETS LIGHT FLUORESC UHF VHF

DINGHIES NUMBER CAPACITY COVER COLOR

AIRCRAFT COLOR AND MARKINGS

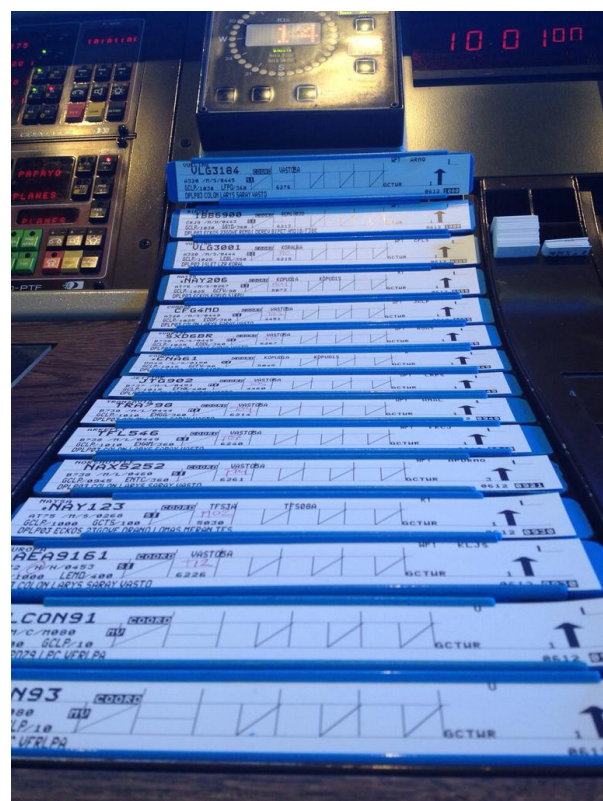
REMARKS

PILOT-IN-COMMAND

FILED BY ACCEPTED BY ADDITIONAL INFORMATION

FAA Form 7233-4 (7/15)

(a) Plantilla de plan de vuelo [Fig24].



(b) Fichas de progreso de vuelo [Fig25]

Figura 3.19: Plan de vuelo y fichas de progreso de vuelo.

Todas las instrucciones que el controlador aéreo transmite a los pilotos y las solicitudes que éstos hacen se anotan en la ficha de progreso de vuelo, datos que han sido trasladados desde el plan de vuelo. Estas fichas se imprimen y colocan en bahías, organizadas por fases de vuelo o rumbos, y son distribuidas a todos los sectores por donde van a pasar los aviones. De esta forma sirven como rápido recordatorio de las últimas instrucciones emitidas y, más importante, como respaldo (*backup*) por si el servicio informático falla («se cae») y así conocer las últimas posiciones aproximadas de los aviones.

3.7.6. Seguridad en vuelo

Además de los servicios de vigilancia y control de tráfico aéreo, para evitar que existan incidentes durante el vuelo, se dispone de dos sistemas embarcados en las aeronaves que ayudan a prevenir estas situaciones: el Sistema de Alerta de Conflicto a Corto Plazo (STCA, Short-Term Conflict Alert) y el Sistema de Alerta de Tráfico y Evasión de Colisión (TCAS, *Traffic Alert and Collision Avoidance System*).

- STCA: avisa en pantalla al controlador cuando dos aeronaves van a cruzarse a menos distancia de la estipulada en un periodo de tiempo relativamente corto [12].
- TCAS: Equipo instalado a bordo de los aviones; suministra al piloto la posición relativa de los aviones cercanos, tanto en el plano vertical como en el horizontal.
 - Modo TA (*Traffic Advisory*): notifica un posible conflicto.
 - Modo TA/RA (*Traffic Advisory / Resolution Advisory*): además indica cómo solucionar el conflicto.



Figura 3.20: Sistema de Alerta de Tráfico y Evasión de Colisión (TCAS) [Fig26]

Para que estos datos sean recogidos es necesario que en las aeronaves que puedan cruzarse en su camino mantengan activado su transpondedor en el modo correspondiente para transmitir toda la información.

3.8. Rutas y procedimientos estandarizados

3.8.1. Salidas y llegadas normalizadas por instrumentos y RNAV

Cada vez más aeropuertos de la geografía española están adoptando los procedimientos RNAV para sus salidas y llegadas normalizadas por instrumentos (SID, *Standard Instrumental Departure*; STAR, *Standard Arrival*). Tal es así, que aeropuertos como el Adolfo Suárez - Madrid Barajas, Barcelona - El Prat y Málaga - Costa del Sol sólo admiten ya salidas y llegadas RNAV. En otros aeropuertos, como el de Palma de Mallorca, conviven los procedimientos convencionales y los RNAV.

En la siguiente página se muestran a modo de comparativa la misma región en la cartas aeronáuticas para SID para la pista 25R con navegación convencional y RNAV del aeropuerto de Barcelona - El Prat durante su fase de convivencia, puesto que a día de hoy ya sólo existen SID RNAV.

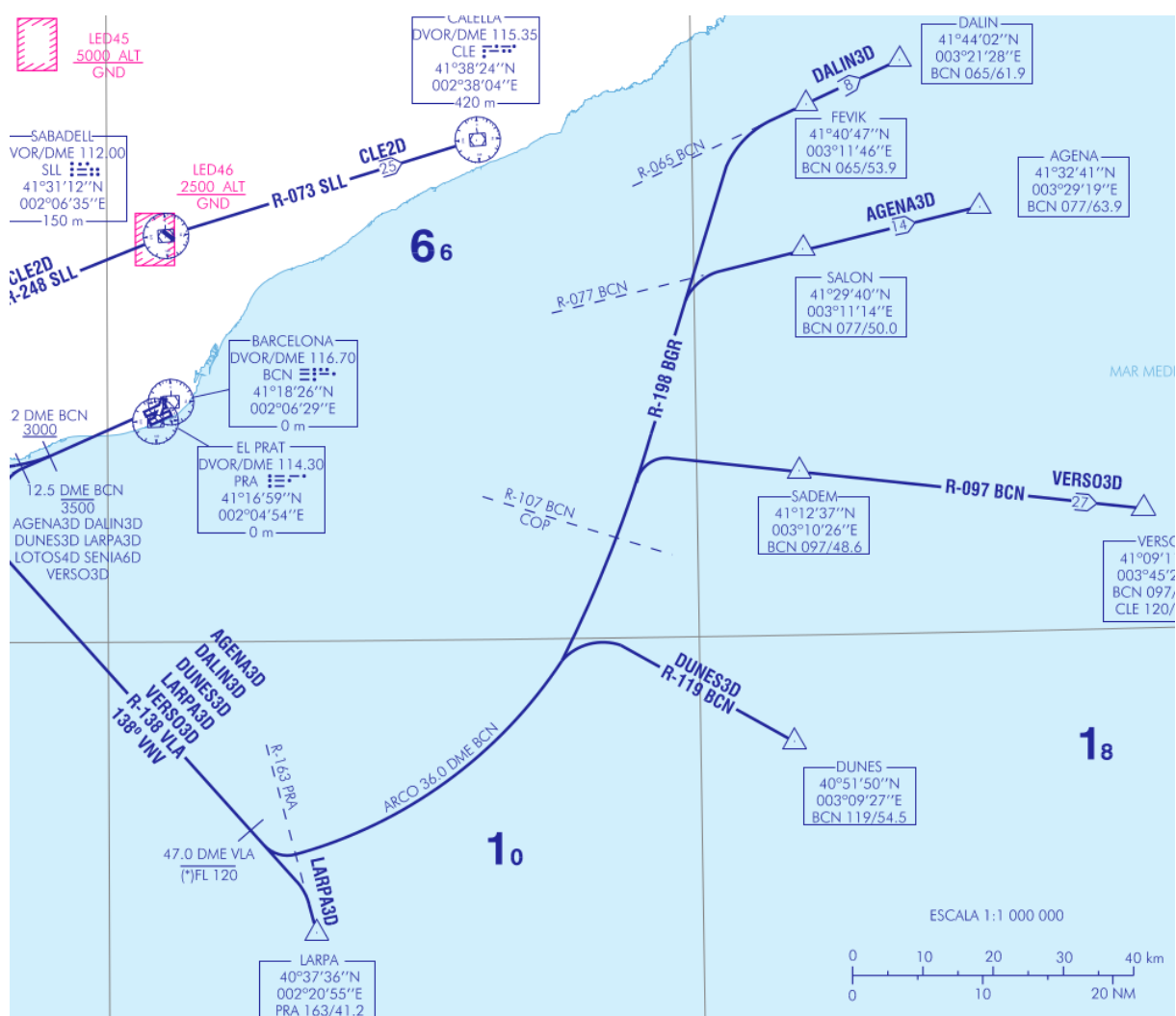


Figura 3.21: Extracto de SID convencional de la RWY 25R de LEBL [Fig27].

Puede apreciarse cómo en la Figura 3.21 todas las salidas hacia Europa y las Islas Baleares cuelgan de un arco definido completamente en base a distancias DME de los DVOR de Barcelona (BCN, 116,70 MHz) y El Prat (PRA, 114,30 MHz). Esta navegación se realiza a partir de los equipos de a bordo de la aeronave con ayuda del procesamiento de la señal de las radio ayudas terrestres.

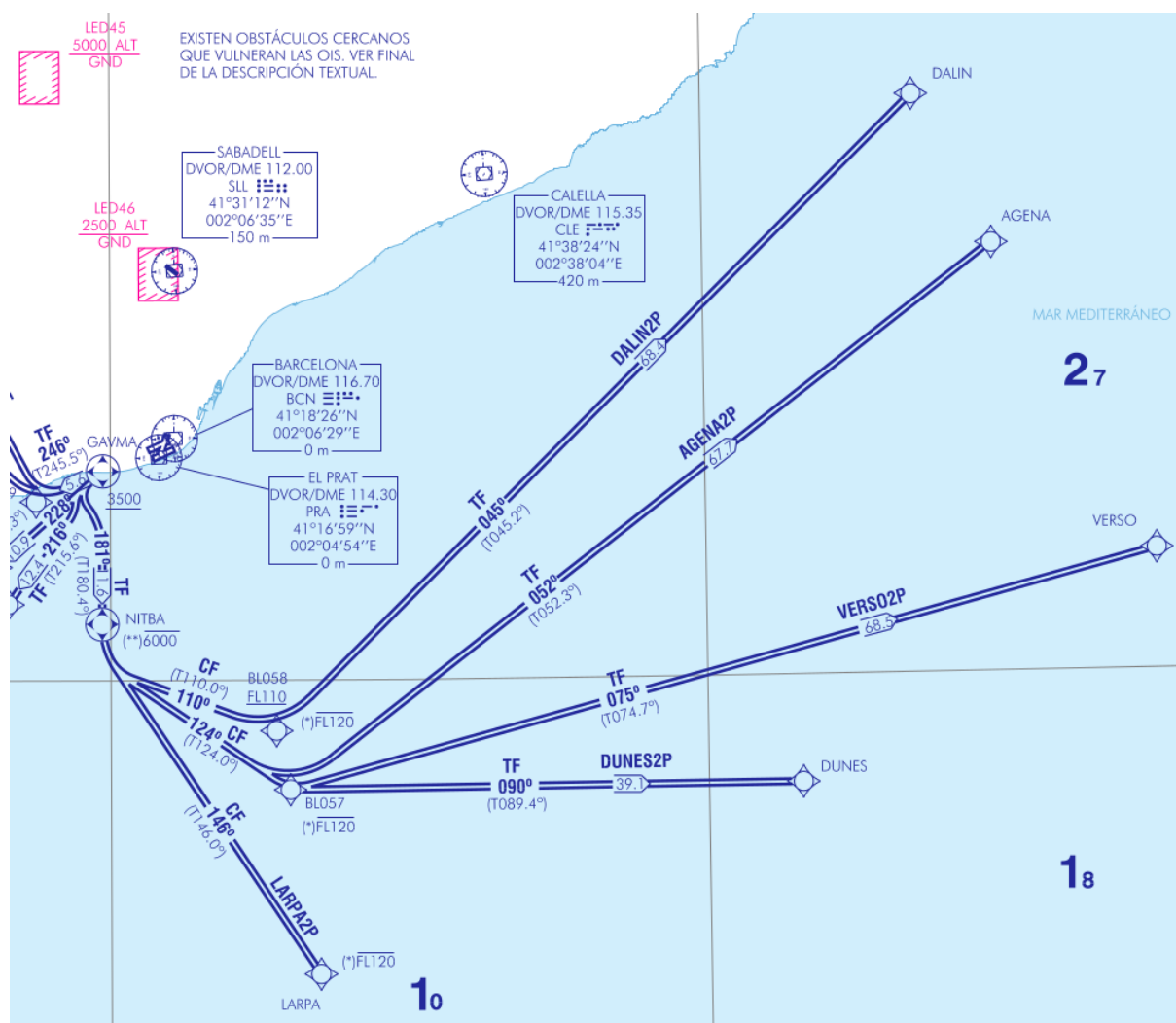


Figura 3.22: Extracto de SID P-RNAV de la RWY 25R de LEBL [Fig27].

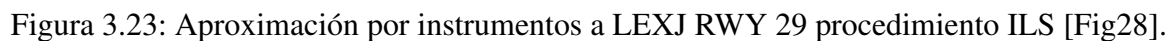
En cambio, en la Figura 3.22 algunas de las salidas son completamente independientes al resto. Esto se traduce en la posibilidad de realizar tramos más directos y cortos, con el impacto directo sobre el consumo de combustible, las emisiones y el tiempo y la eficiencia de vuelo. Además, contribuye a aumentar la capacidad del espacio aéreo, ya que al estar en salidas con trayectos independientes, pueden sacarse más aviones del aeropuerto sin que uno tenga que ser necesariamente precedente del otro en la misma ruta de salida, viéndose incrementada la capacidad en número de operaciones del aeropuerto.

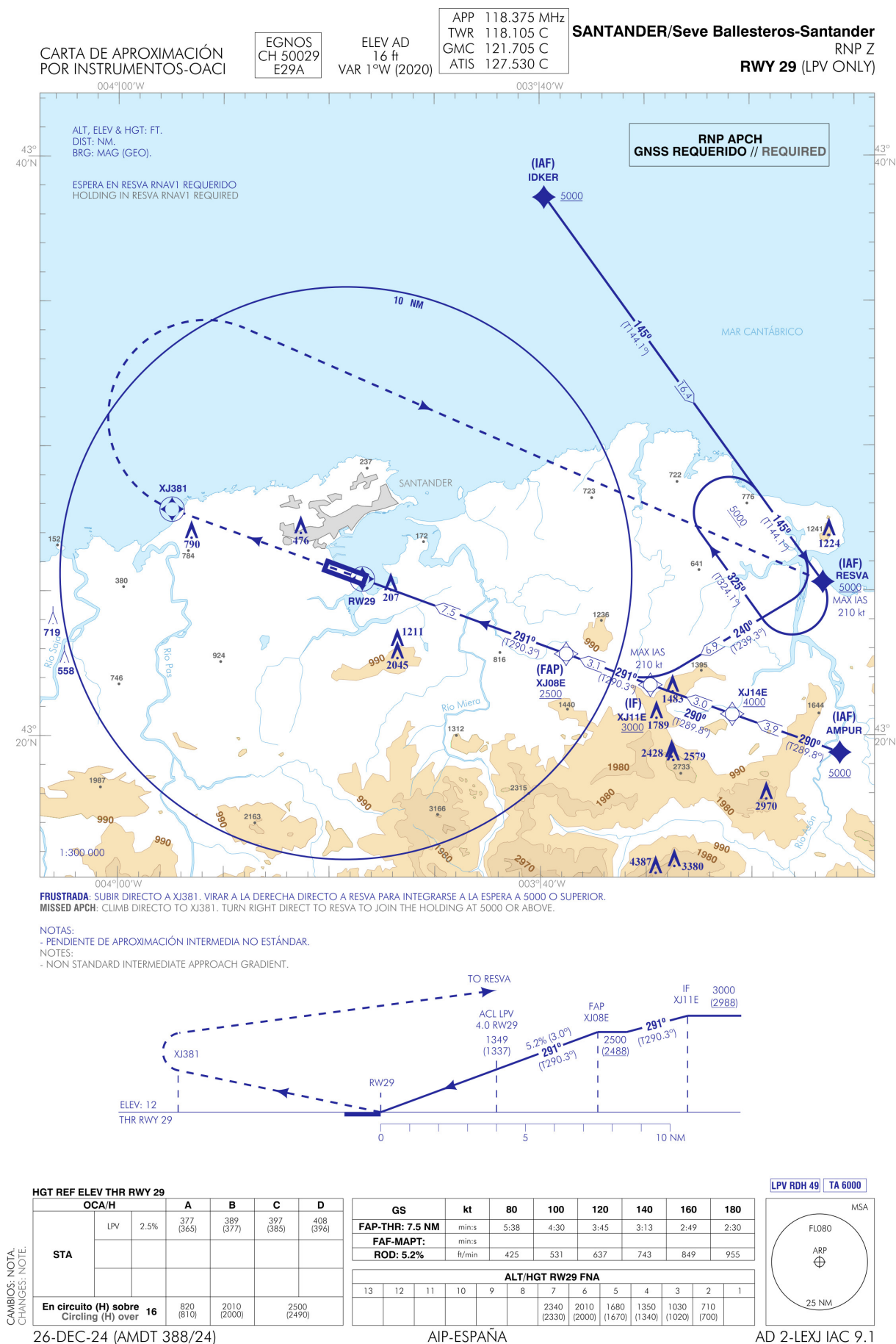
3.8.2. Aterrizajes normalizados por instrumentos y PBN

En octubre de 2013 se publicó el primer procedimiento de aproximación instrumental **RNP APCH** en España en el aeropuerto de Santander y poco a poco se han ido introduciendo en el resto de aeródromos. A día de hoy, el aeropuerto Seve Ballesteros de Santander presenta las siguientes opciones para aproximación por instrumentos a su pista 29.

En la Figura 3.24, la cual requiere de equipos que cumplan con LPV SBAS, puede verse cómo el hipódromo de espera se encuentra alejado del núcleo de población, evitando impacto acústico y riesgos potenciales.

Y hay que darse cuenta de que se está comparando con una aproximación ILS Cat I (Figura 3.23). Si comparamos con la aproximación de no precisión basada en VOR para la misma pista o para cualquier otra sin el sistema ILS, las mejoras van mucho más allá.





Capítulo 4

Simuladores ATC existentes

Aunque las autoridades competentes con la navegación aérea de cada región tienen sus propias herramientas de aprendizaje e, incluso, simuladores de control ATC, en la actualidad, a nivel de usuario pueden encontrarse, principalmente, los simuladores de pantalla radar que se listan en los siguientes puntos de esta sección.

4.1. ATC-SIM

Se trata de un simulador de control de tráfico aéreo basado en navegadores web en el que el usuario actúa como controlador de aproximación para guiar a las aeronaves en salida y llegada al aeropuerto asegurando una separación mínima lateral de 3 NM y vertical de 1 000 ft [13].

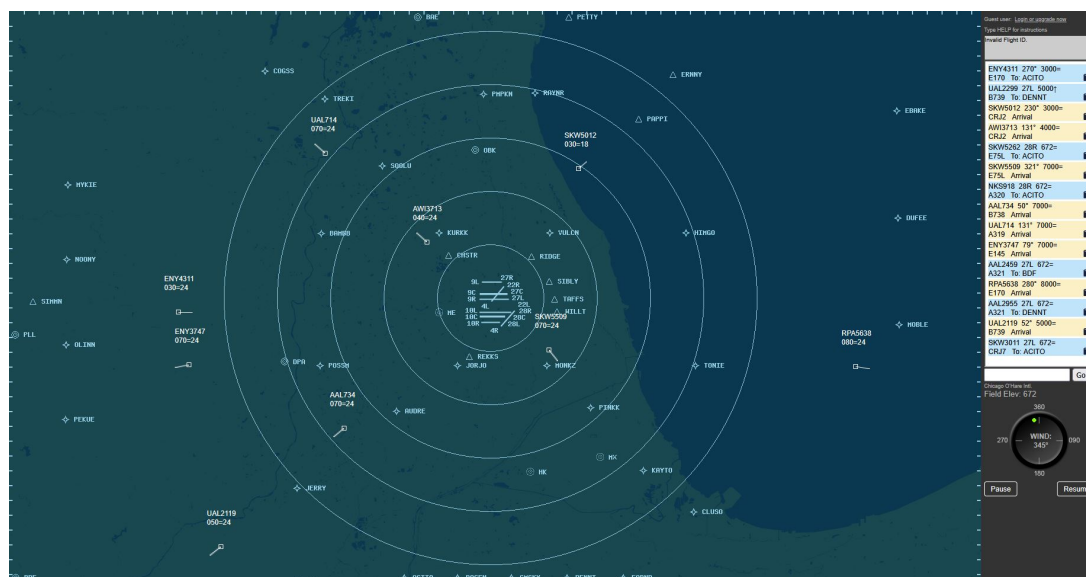


Figura 4.1: Captura de pantalla del simulador ATC-SIM en Chicago O'Hare (KORD/ORD).

Los comandos de instrucción se realizan mediante texto, seleccionando el tráfico a instruir y

escribiendo el carácter del tipo de instrucción:

- 'c' o 'C' para (*cleared to*) altitud seguido de uno o dos dígitos (miles de pies), rumbo con tres dígitos (rellenando con ceros por la izquierda) o volar directo a un punto.
- 's' o 'S' (*speed*) para velocidad seguido de la velocidad (superior a 140 kt).
- 'l' o 'L' (*landing*) para autorización a aterrizar seguido de la pista de aterrizaje.
- 't' o 'T' (*takeoff*) para autorización de despegue. Este comando no tiene parámetro.
- 'a' o 'A' (*abort*) para abortar un despegue o aterrizaje. Este comando no tiene asociado.
- 'w' o 'W' (*line and wait*) para alinear y mantener. Este comando no tiene parámetro.
- 'h' o 'H' (*hold*) para realizar una espera en el punto de ruta que se le pase como parámetro.

También tiene modificadores como 'X' (*expedite*) para aumentar la velocidad vertical durante una autorización de altitud y 'L' o 'R' para obligar a realizar un viraje hacia el lado izquierdo o derecho, respectivamente.



Figura 4.2: Detalle de la etiqueta de un tráfico despegando en EGLL.

Las opciones son simples y permiten configurar si se muestra el rastro de las aeronaves, círculos y marcas para distancias, códigos de aerolínea ICAO (tres dígitos) o IATA (dos dígitos) y el cambio del viento durante la simulación, así como el nivel de dificultad.

Actualmente el simulador cuenta con nueve aeropuertos en su versión gratuita: Chicago O'Hare (KORD/ORD), Dubai Intl. (OMDB/DXB), Kobe Airport (RJBE/UKB), London Heathrow (EGLL/LHR), Osaka Kansai (RJBB/KIX), Phoenix Sky Harbor (KPHX/PHX), Rio de Janeiro Galeao (SBGL/GIG), St. Louis Lambert (KSTL/STL) y Sydney Kingsford Smith (YSSY/SYD).

También cuenta con una versión de pago único (\$20) que desbloquea un total de ciento quince aeropuertos y acceso al registro en la tabla de puntuaciones.

4.2. Global ATC Simulator

Se trata de una aplicación que se instala y ejecuta en una máquina local y permite realizar las tareas de los controladores de Torre, Aproximación y Salidas. Las principales características que lo diferencian del resto de simuladores ATC es que incluye la inmensa mayoría de aeropuertos del mundo con sus respectivos procedimientos de salida y llegada. Además, permite personalizar los ficheros para modificar o añadir aeronaves y aerolíneas [14].

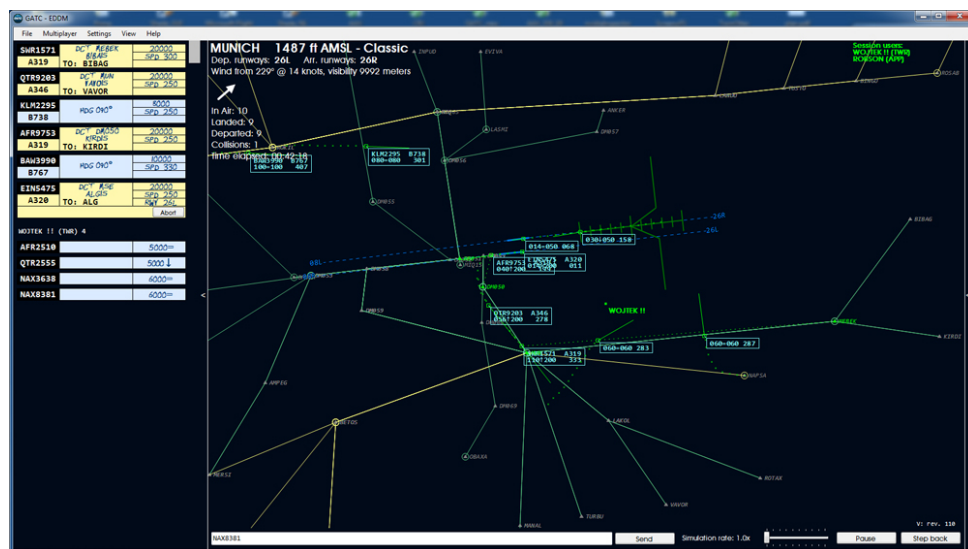


Figura 4.3: Imagen del simulador Global ATC Simulator en Munich (EEDM/MUC).

La interfaz de control puede ser mediante texto o ratón, tal y como se muestra en la Figura 4.4.

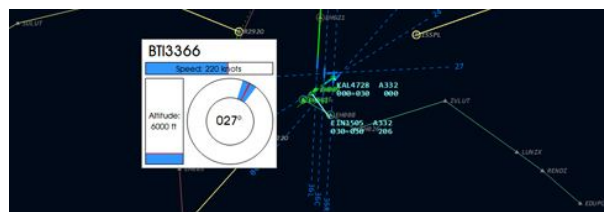


Figura 4.4: Ventana de control del simulador Global ATC Simulator.

Otros puntos interesantes son la simulación de la meteorología real (con conexión a Internet), emergencias por nivel bajo de combustible y frustradas por visibilidad, así como la capacidad de actualizar la base de datos que emplea como base, *NavDataPro*. Esta base de datos ha dejado de ser comercializada por Aerosoft y ahora debe emplearse la de Navigraph, también bajo licencia, empleada por algunos simuladores de vuelo de ámbito semiprofesional y tiene un coste de suscripción de 10,95€ mensuales o 98,78€ anuales [15].

Actualmente este simulador tiene un coste de 30,45€ y es compatible con los Sistemas Operativos Windows 7 y Windows 8, suponiéndose compatibilidad para versiones siguientes.

4.3. ATC Manager 2

Esta aplicación web ofrece la simulación de un puesto de control unificado de torre, aproximación y ruta, con un sólo aeropuerto y funcionalidades muy similares a las de 4.1 ATC-SIM. Así, se muestran puntos de ruta, ya sean fijos o radioayudas, pero en realidad no hay distinción en el simulador más allá de los nombres, los cuales parecen ficticios, al igual que todo el escenario.

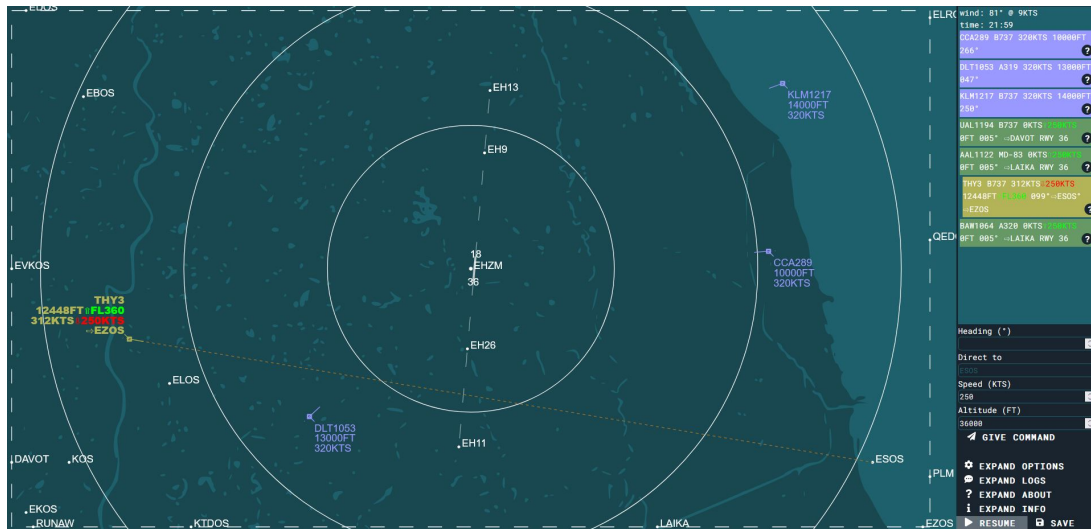


Figura 4.5: Imagen del simulador ATC Manager 2.

En este caso el control de las aeronaves se realiza mediante el cuadro de control de la esquina inferior derecha o bien, mediante texto. Estos comandos por texto son de tipo completo [16]:

- 'HDG', 'turn' o 'turn left/right heading' seguido del rumbo en grados.
- 'alt', 'climb and maintain' o 'descend and maintain' seguido de la altitud en pies.
- 'dct', 'direct' o 'direct to' seguido del punto de ruta o pista a instruir.
- 'spd', 'increase speed (+to)', 'reduce speed (+to)' seguido de la velocidad en nudos.
- 'takeoff' o 'clear for takeoff' para autorizar despegue. No tiene parámetro asociado.
- 'go around' o 'goaround' para solicitar un motor y al aire. No tiene parámetro asociado.

Una de las características principales de este simulador es la posibilidad de editar aviones y compañías aéreas mediante un formulario que genera un fichero con extensión .json, pudiendo crearse una solicitud de aprobación por el autor para añadirlo al repositorio GitHub del proyecto [17].

4.4. openScope Air Traffic Control Simulator

Se trata de un simulador basado en navegadores web, actualmente en su versión v6.28.0, que destaca por añadir más posibilidades que los simuladores vistos anteriormente. A las tradicionales funcionalidades de rumbo, altitud, velocidad y volar a un punto directo que comparten todos ellos, añade la simulación de vuelo de rutas SID y STAR, dibujado de áreas restringidas, así como solicitar reportes de estado a los pilotos como altitud y velocidad actuales [18].

Como puede apreciarse en la Figura 4.6, se trata del simulador más completo de todos y también el más complejo de usar por la cantidad de comandos que soporta, siendo tan diversos que merece la pena revisarlos en su página oficial de GitHub [19], a la que redirige desde la ayuda del simulador. No obstante, en la Tabla 4.1 se muestran todas las funcionalidades.

Cabe destacar que cuenta actualmente con sesenta y dos aeropuertos, siendo el de Seattle-Tacoma International Airport (KSEA/SEA) el que se abre por defecto.



Figura 4.6: Imagen del simulador openScope Air Traffic Control Simulator.



Figura 4.7: Detalle de las etiquetas de openScope Air Traffic Control Simulator.

4.5. Resumen de los simuladores existentes

Tabla 4.1: Síntesis de funcionalidades de los simuladores actuales.

Simulador Función	ATC-SIM	Global ATC Simulator	ATC Manager 2	openScope ATC Simulator	ATC Analysis and Training Tool	Simulator Feature
Rumbo	✓	✓	✓	✓	✓	Heading
Altitud	✓	✓	✓	✓	✓	Altitude
Velocidad	✓	✓	✓	✓	✓	Speed
Directo a	✓	✓	✓	✓	✓	Direct to
SID	✗	✓	✗	✓	✓	SID
STAR	✗	✓	✗	✓	✓	STAR
Esperas	✓	✓	✗	✓	▮▮▮➡	Holding patterns
Aterrizajes	✓	✓	✓	✓	Transf. TWR	Landings
Despegues	✓	✓	✓	✓	Transf. CTR	Takeoffs
Meteorología	✓	✓	✓	✓	▮▮▮➡	Weather
Síntesis de voz	✗	?	✓	✓	●	Text To Speech
Zonas restringidas	✗	?	✗	✓	▮▮▮➡	Restricted areas

▮▮▮➡ Trabajos futuros.

● Preparado para insertar API TTS.

Capítulo 5

Diseño e implementación

5.1. Herramientas empleadas

5.1.1. Unity 6

El motor de desarrollo de videojuegos Unity 3D fue lanzado en 2005 y actualmente está en su versión 6. Se trata de un motor muy potente y con infinitas posibilidades, que permite desarrollar videojuegos para distintas plataformas realizando muy pocos cambios o incluso ninguno para cada una de ellas [20].

Desde sus inicios ha contado con varios tipos de licencia, siendo actualmente la licencia Unity Personal gratuita si no se obtienen ingresos superiores a \$200 000 brutos anuales con las aplicaciones desarrolladas. A cambio, Unity introduce automáticamente su logotipo en el *splash screen* de inicio.

//TODO

La calidad y el renderizado 3D que lleva a cabo es tan bueno que se está empleando incluso para cortometrajes de animación 3D, gracias también por su gran motor de cinemáticas y movimientos de personajes.

Se ha empleado este entorno de desarrollo de videojuegos para todo el sistema de visualización y ejecución de la aplicación.

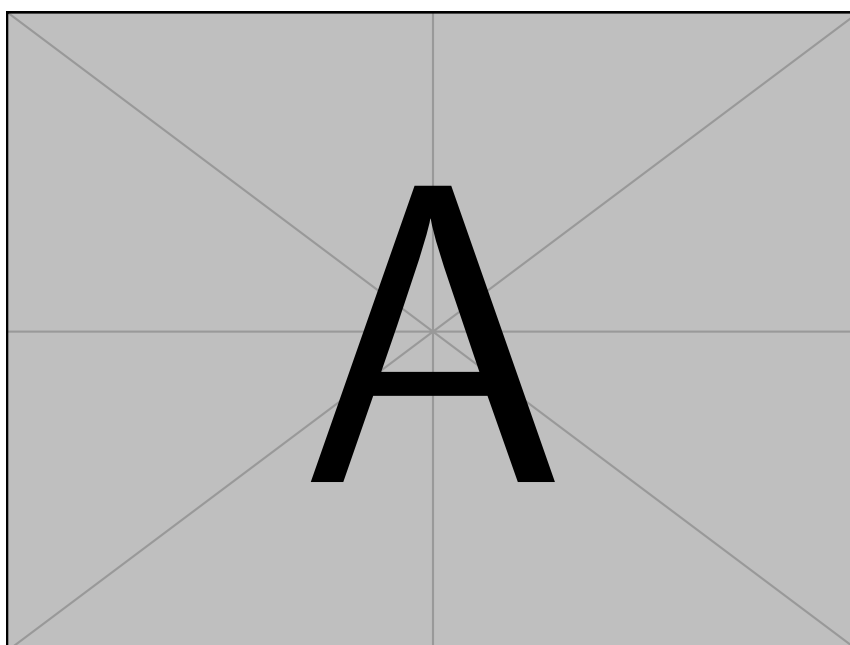


Figura 5.1: Vista general del entorno Unity 6.

5.1.2. Visual Studio

Visual Studio es un entorno de desarrollo de integrado (IDE, *Integrated Development Environment*), orientado sobre todo para programación en lenguajes C y C++, creado por Microsoft y que presenta varias versiones asociadas a distintos planes. La versión empleada en este caso ha sido Visual Studio Community 2022, siendo la versión gratuita para personas individuales sin ánimo de lucro con el desarrollo realizado con esta herramienta. Tan sólo es necesario estar registrado [21].

//TODO

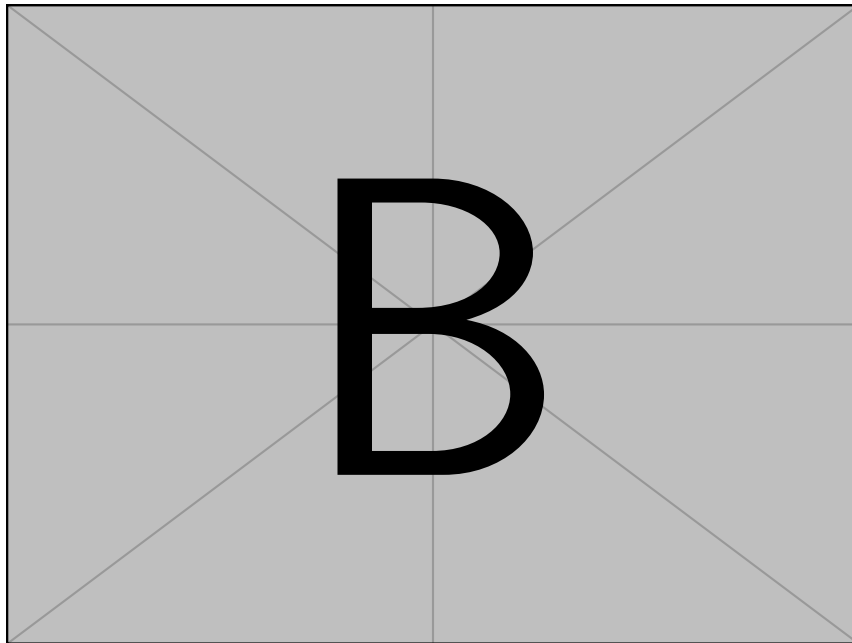


Figura 5.2: Vista general del IDE VisualStudio.

Visual Studio es un entorno de desarrollo muy potente y que está perfectamente integrado con Unity, por lo que es el editor de código por defecto y por excelencia de aquellas personas que desarrollen proyectos con este entorno de desarrollo de videojuegos.

Para este caso concreto, todo el código desarrollado para la aplicación ha sido realizado mediante el uso de Visual Studio, tal y como puede verse en la Figura 5.2.

5.1.3. GitHub y Git

GitHub es una plataforma web de alojamiento principalmente de código fuente de proyectos de carácter colaborativo. Basa su funcionamiento en Git, uno de los sistemas de control de versiones por excelencia, permitiendo realizar un seguimiento de los cambios en los archivos. Es de especial utilidad en entornos de trabajo colaborativo en los cuales varias personas pueden estar trabajando simultáneamente en el mismo proyecto e ir realizando cambios en los ficheros y subirlos de manera independiente (orden `commit`) para, posteriormente, juntar esos cambios (orden `merge`) [22].

Además, es excelente para llevar una trazabilidad exhaustiva de los cambios generados en cada fichero, de tal forma que se pueden generar versiones del proyecto en las que se vayan creando nuevas funcionalidades o solucionando problemas detectados. De hecho, es recomendable crear ramas (orden `branch`) para cada paquete de trabajo lo suficientemente diferente del resto, como solución de problemas o cada nueva funcionalidad, de tal forma que al terminarlo se una a la rama principal.

Para este caso concreto, se ha trabajado sobre dos repositorios de GitHub, donde se han ido subiendo los cambios tanto de la aplicación como de este propio documento:

- Aplicación «ATC Analysis and Training Tool» desarrollada en el marco de este trabajo:
 - Repositorio: <https://github.com/macgyver912/atc-simulator>
 - Ramas: `master` y `jaime` (donde está todo el desarrollo).
 - Colaboradores: usuario *macgyver912* (Jaime Valle Alonso).

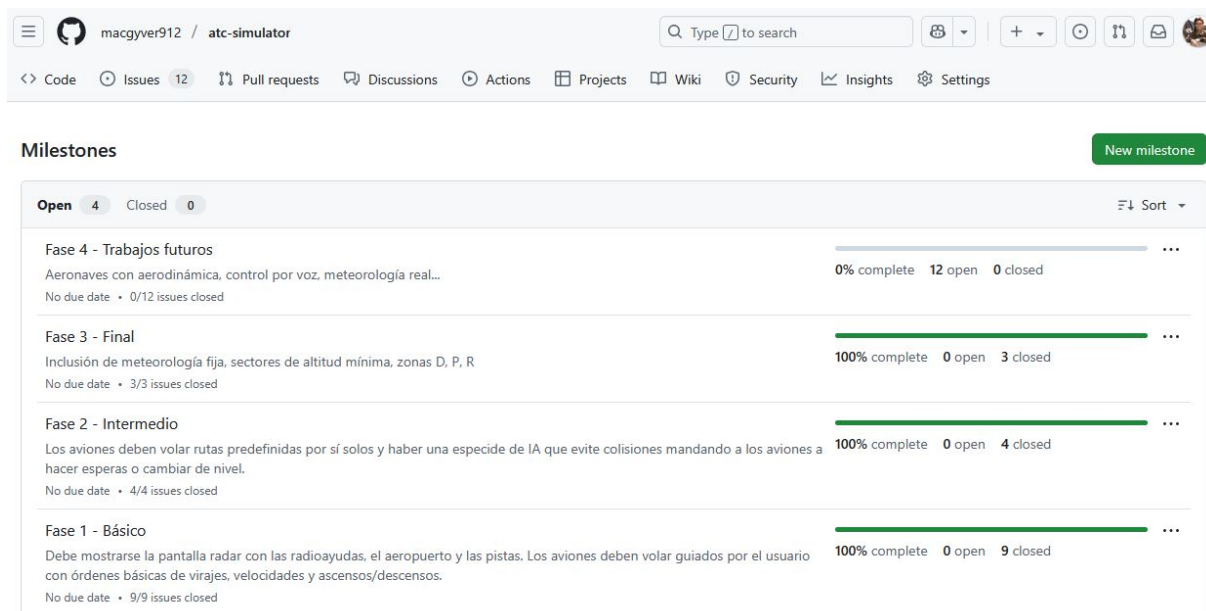


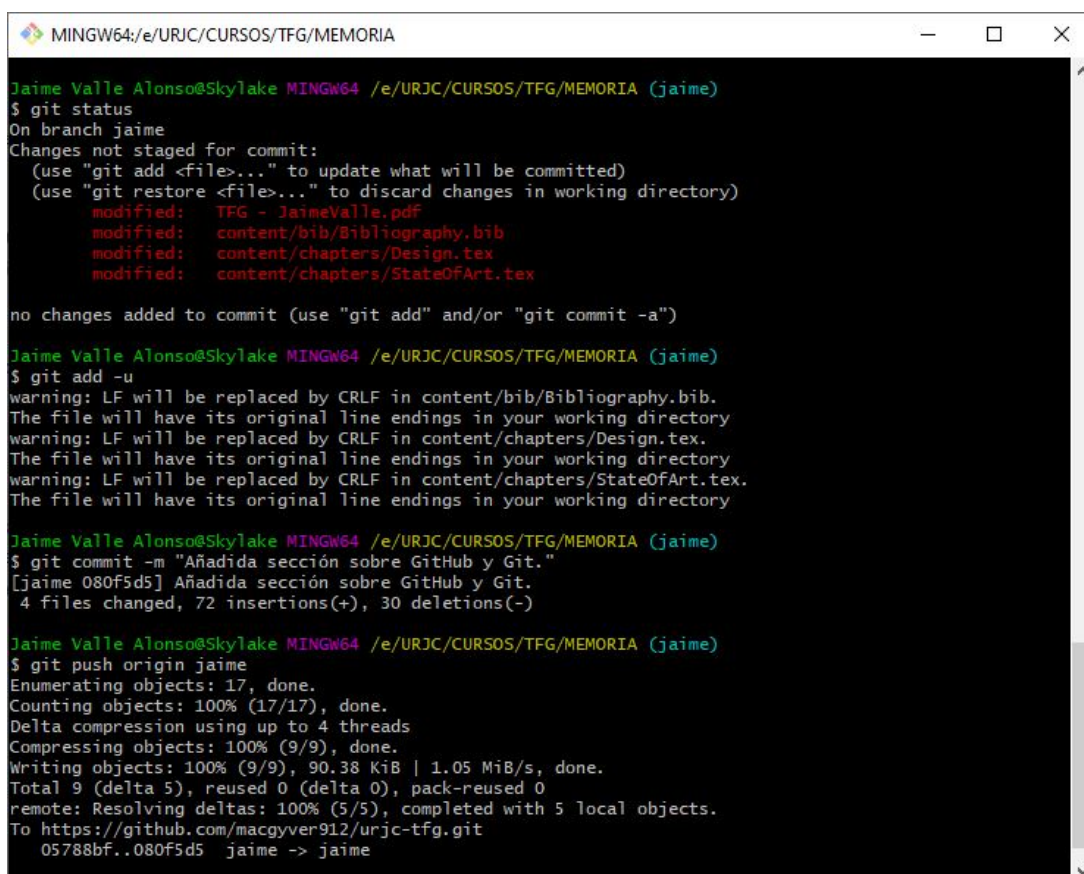
Figura 5.3: Repositorio de «ATC Analysis and Training Tool».

- Elaboración de la memoria, este propio documento:

- Repositorio: <https://github.com/macgyver912/urjc-tfg>
- Ramas: master y jaime (donde está todo el desarrollo).
- Colaboradores: usuario *macgyver912* (Jaime Valle Alonso).

En la Figura 5.4 se muestran los comandos empleados para subir los cambios al repositorio remoto, que son los siguientes:

- `git status`: muestra los ficheros que se han modificado desde el último commit.
- `git add -u`: prepara todos los ficheros modificados para subir en próximo commit.
- `git commit -m`: establece la cabecera de modificaciones al estado actual de tal forma que los ficheros que se añadieron ahora son la versión actual para el proyecto. El modificador `-m` se emplea para añadir un comentario descriptivo de los cambios.
- `git push origin jaime`: sube los cambios al repositorio que está en la web de GitHub, concretamente a la rama *jaime* (lo anterior sólo estaba en local).



```
MINGW64:/e/URJC/CURSOS/TFG/MEMORIA
Jaime Valle Alonso@Skylake MINGW64 /e/URJC/CURSOS/TFG/MEMORIA (jaime)
$ git status
On branch jaime
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   TFG - JaimeValle.pdf
        modified:   content/bib/Bibliography.bib
        modified:   content/chapters/Design.tex
        modified:   content/chapters/StateOfArt.tex

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

Jaime Valle Alonso@Skylake MINGW64 /e/URJC/CURSOS/TFG/MEMORIA (jaime)
$ git add -u
warning: LF will be replaced by CRLF in content/bib/Bibliography.bib.
The file will have its original line endings in your working directory
warning: LF will be replaced by CRLF in content/chapters/Design.tex.
The file will have its original line endings in your working directory
warning: LF will be replaced by CRLF in content/chapters/StateOfArt.tex.
The file will have its original line endings in your working directory

Jaime Valle Alonso@Skylake MINGW64 /e/URJC/CURSOS/TFG/MEMORIA (jaime)
$ git commit -m "Añadida sección sobre GitHub y Git."
[jaime 080f5d5] Añadida sección sobre GitHub y Git.
 4 files changed, 72 insertions(+), 30 deletions(-)

Jaime Valle Alonso@Skylake MINGW64 /e/URJC/CURSOS/TFG/MEMORIA (jaime)
$ git push origin jaime
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 90.38 KiB | 1.05 MiB/s, done.
Total 9 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 5 local objects.
To https://github.com/macgyver912/urjc-tfg.git
 05788bf..080f5d5  jaime -> jaime
```

Figura 5.4: Comandos para subir cambios al repositorio de la memoria en GitHub.

5.1.4. SketchUp

SketchUp es una herramienta de modelado 3D sencilla pero muy potente. Originalmente creada por la empresa Last Software, fue comprada por Google en 2006, hasta que en el año 2012 fue adquirida por Trimble, propietaria actual. En las versiones de Google existían versiones gratuitas de escritorio, pero actualmente sólo dispone de planes de pago con descuentos para estudiantes.

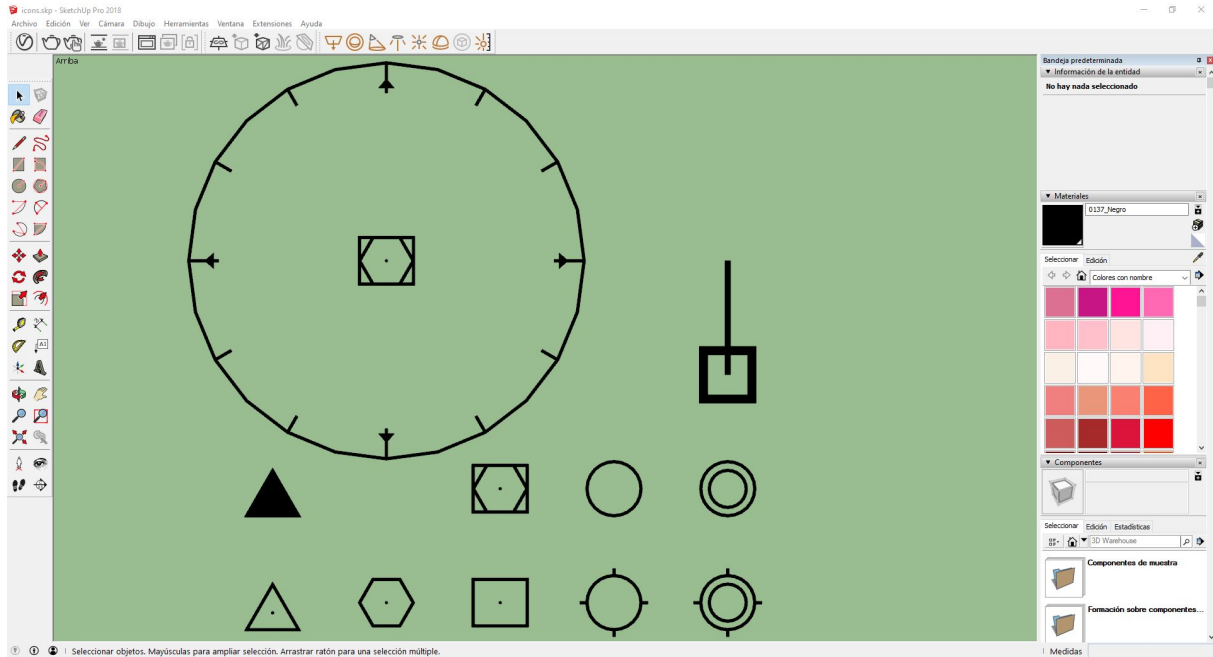


Figura 5.5: Vista general de la aplicación SketchUp.

Como puede observarse en la Figura 5.5, principalmente se ha empleado para generar los iconos 2D de todos los elementos visuales del simulador, en especial las radioayudas, fijos y otros elementos visuales de la navegación.

5.1.5. GIMP

El programa GIMP (*GNU Image Manipulation Program*) es una iniciativa libre, gratuita y de código abierto que surge como una alternativa a los editores de imágenes comerciales como Photoshop ([23]) [24].

Entre sus bondades cabe destacar que es multiplataforma y posee infinidad de posibilidades de edición y creación de imágenes.

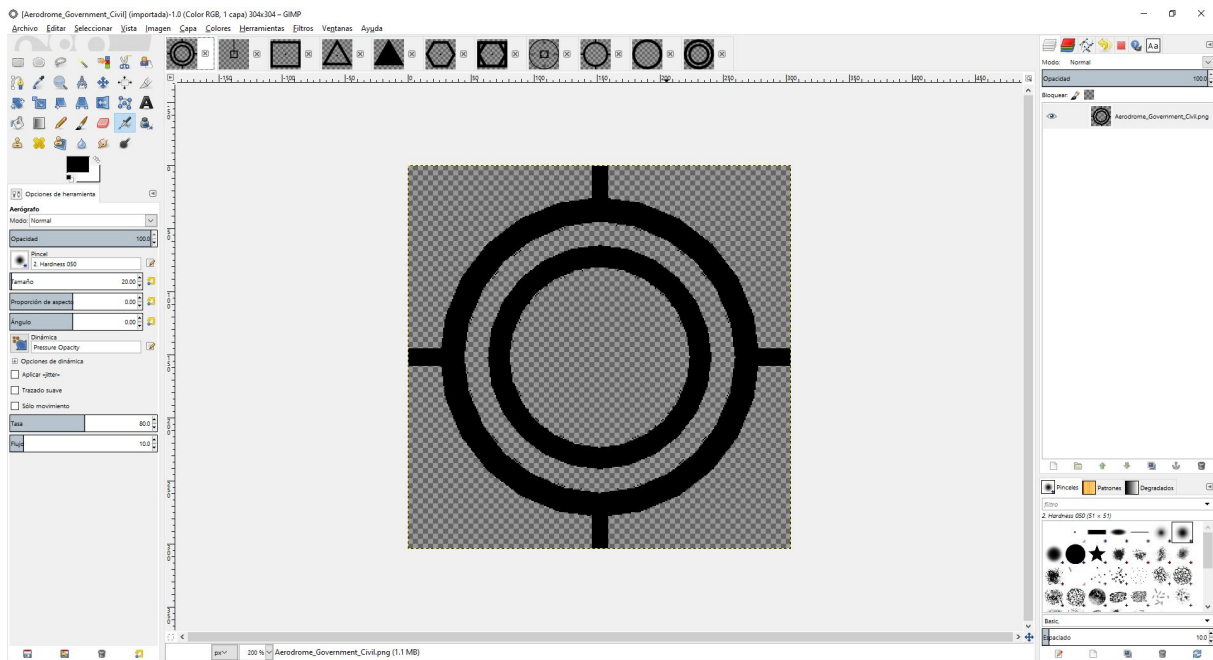


Figura 5.6: Vista general de la aplicación GIMP.

En este caso concreto, GIMP ha sido empleado principalmente para modificar los iconos generados y obtener una triple gama de colores para los iconos: blancos, grises y negros.

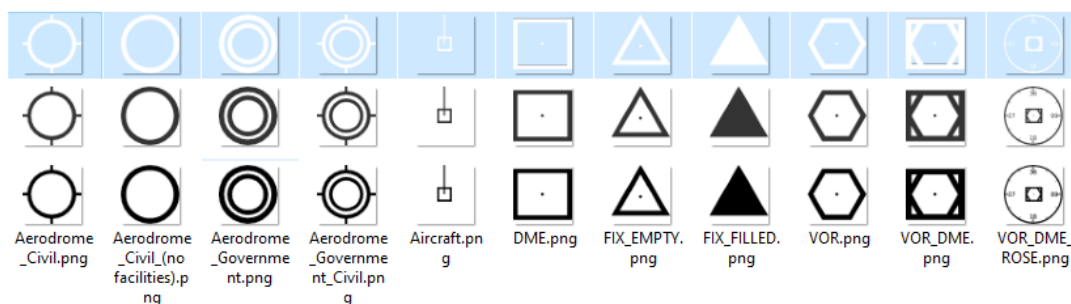


Figura 5.7: Set de iconos generados para la aplicación.

5.1.6. L^AT_EXy Texmaker

L^AT_EX es un sistema multiplataforma de composición de textos de alta calidad, diseñado y ampliamente empleado para la publicación de documentos científicos y técnicos. Esto se debe a la facilidad de escribir ecuaciones y símbolos matemáticos a partir de comandos de texto, sin necesidad de recurrir a y submenús como ocurre en otras aplicaciones. Además es gratuito y de código abierto [25].

Si bien, es una muy potente, requiere de cierto tiempo para que el usuario aprenda desenvolverse con él, principalmente debido a que no se trata de una herramienta WYSIWYG (*What You See Is What You Get*). Esto es, el formato aplicado al documento de texto que se está generando no se ve mientras se edita, sino que necesita compilarse.

Por ello, L^AT_EX debe verse como una herramienta que está entre programación y editor de texto. Si bien emplea comandos sencillos, la infinidad de posibilidades que ofrece, puede llegar a abrumar a los que comienzan con ello. Pero nada más lejos de la realidad; es una herramienta muy útil y que simplifica muchas tareas.

Al tener esa componente de comandos con guiños hacia la programación, pueden crearse variables y emplearlas para realizar cálculos, aplicar reglas condicionales a ciertos elementos, etc. Sin ir más lejos, la numeración de los requisitos de la sección 2 *Objetivos* ha sido realizada mediante una variable que aumenta su valor en una unidad cada vez que se añade una tabla mediante los comandos que se muestran a continuación:

```
\newcounter{Req_Fl_index}
\setcounter{Req_Fl_index}{1}

\begin{tabular}{|c|p{0.75\textwidth}|}
  \hline
  \multicolumn{2}{|l|}{\cellcolor{gray!10}
    {\textbf{ID: Req.Fl.\arabic{Req_Fl_index}}}}
  \stepcounter{Req_Fl_index} % <- Increments by one variable 'Req_Fl_index'
  \\ \hline
  \cellcolor{gray!10}{\textbf{Título}}
  & Proyección 2D. \\
  \cellcolor{gray!10}{\textbf{Desc.}}
  & Modelo matemático que permita trasladar las coordenadas de los objetos
    a representar a posiciones 2D en la pantalla.
  \\ \hline
\end{tabular}
```

ID: Req.F1.2	
Título	Proyección 2D.
Desc.	Modelo matemático que permita trasladar las coordenadas de los objetos a representar a posiciones 2D en la pantalla.

Figura 5.8: Tabla generada con la porción de código anterior.

Puesto que $\text{\LaTeX}$ es una especie de lenguaje compilado, puede editarse como un fichero de texto plano desde cualquier editor y compilarse mediante el comando `latex`, de tal forma que, por defecto, generará un PDF con el contenido del documento.

No obstante, existen entornos de desarrollo apropiados para editar documentos $\text{\LaTeX}$, como $\text{\TeX}$ nicCenter [26] o Texmaker [27]. La apariencia general de ambos es muy similar, presentando tres grandes paneles verticales: el izquierdo como navegador de archivos del proyecto, el central como editor de texto plano y el derecho como visualizador del PDF generado. Si bien, poseen multitud de opciones para configurar, por lo que el usuario puede personalizar el entorno a su gusto.

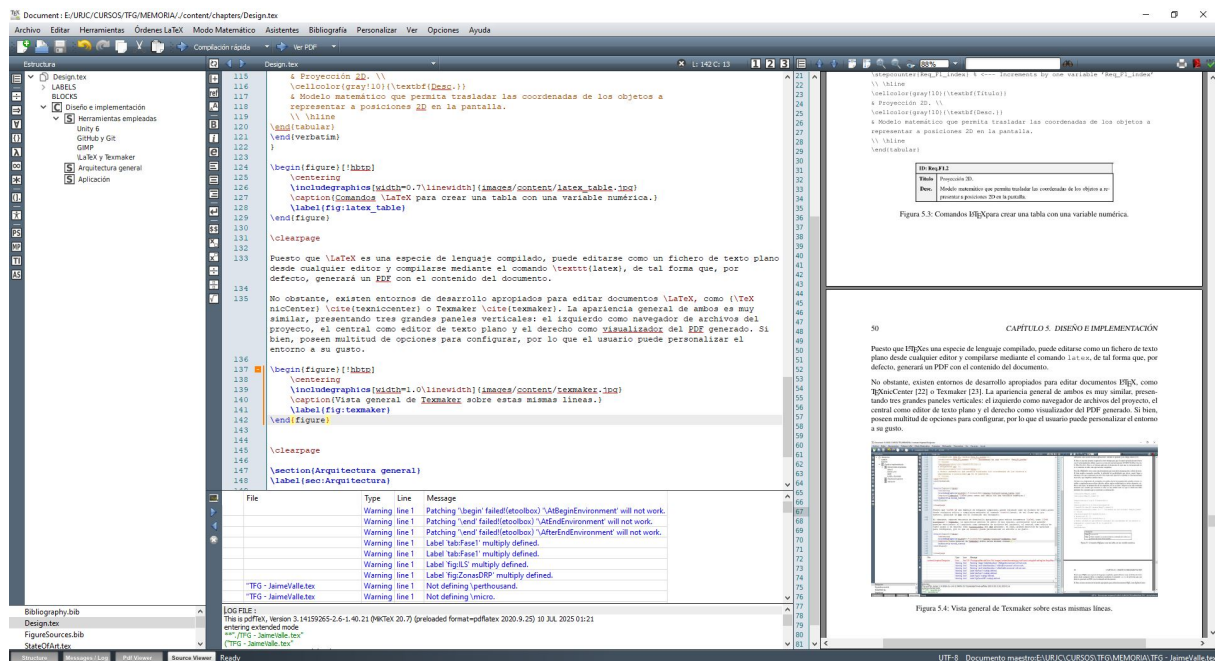


Figura 5.9: Vista general de Texmaker sobre estas mismas líneas.

5.2. Arquitectura general

//TODO: pantallazo o lista de puntos de directorios y ficheros de código fuente.

//TODO: breve descripción de cada una de las clases y sus miembros.

5.3. Aplicación

//TODO: pantallazos, descripción general...

Capítulo 6

Experimentos y validación de resultados

evaluación de cada uno de los objetivos marcados

Capítulo 7

Conclusiones y trabajos futuros

En este capítulo se presenta un breve resumen de la consecución de los requisitos que se establecieron para el proyecto y una reflexión acerca del trabajo realizado.

7.1. Consecución de objetivos

Mediante los resultados presentados en el capítulo 6 *Experimentos y validación de resultados*, se puede comprobar que los objetivos marcados al inicio del proyecto han sido alcanzados, obteniendo una aplicación que sirve como base para una futura potente herramienta para el análisis y simulación de control aéreo.

Así, se ha implementado la navegación autónoma lateral de las aeronaves en base a puntos de ruta y procedimientos estandarizados de aproximación (STAR) y salida (SID), navegación básica en base a rumbos, altitudes y velocidades, así como una amplia y sólida base para albergar todos los elementos que componen la navegación aérea como fijos, radioayudas, procedimientos RNAV, etc.

Del mismo modo, se ha cuidado la interacción del usuario con la aplicación, prestando especial atención en la sencillez y rapidez para establecer comandos a la aeronave, sin descuidar el apartado gráfico. La principal premisa, aparte de las que respectan a los aspectos técnicos, ha sido crear un entorno agradable para el usuario, de tal modo que la aplicación en su conjunto estuviese en armonía y no hubiese elementos disonantes.

7.2. Trabajos futuros

Debido a la envergadura de este proyecto, existen ciertas ideas que no tenían cabida aquí, pero que pueden presentarse como posibles mejoras de las funcionalidades de la aplicación.

A continuación, se presentan las identificadas como más relevantes en el mismo formato que se hicieron los requisitos.

Tabla 7.1: Tabla con los Trabajos Futuros.

TRABAJO FUTURO	
ID: TF.1	
Título	Patrones de espera
Desc.	Implementar patrones de espera estándar sobre cualquier punto de ruta susceptible de ello (FIX, VOR...). Deben tener una duración aproximada de cuatro minutos, uno por cada segmento del hipódromo, lo que conlleva virajes de tres grados por segundo.
ID: TF.2	
Título	Modelar meteorología.
Desc.	Concretamente, se puede modelar el viento en el sector de control, de tal forma que el rumbo (<i>heading</i>) y la derrota (<i>track</i>) diferirán al componerse los vectores velocidad. Puede implementarse en dos fases: ■ Viento fijo en una sola capa: el viento se mantiene invariante durante toda la simulación y afecta por igual a todas las altitudes. ■ Viento fijo en tres capas: el viento se mantiene invariante pero difiere en tres rangos de altitud diferente. ■ Viento según meteorología real descargado desde algún API Web como el de la agencia NOAA [28].
ID: TF.3	
Título	Locuciones de texto, TTS (<i>Text-To-Speech</i>).
Desc.	Integración de locuciones de un motor TTS (<i>Text-To-Speech</i>) al que se le pase como parámetros los textos ya preparados.

ID: TF.4	
Título	Modelar masa de las aeronaves.
Desc.	Lo ideal sería establecer una ruta origen – destino a cada aeronave, calcular la distancia que lo separa (esto está implementado) y calcular el combustible necesario en función del tipo de aeronave. De esta forma, establecer la masa actual de la misma. Para simplificar, en este punto se puede tomar como referencia el MTOW (<i>Maximum Take-Off Weight</i>) y el ZFW (<i>Zero Fuel Weight</i>) y asignarla la masa actual de la aeronave de la siguiente manera: ■ Aeronaves en llegada con combustible entre MTOW y ZFW, por ejemplo, cercano al 20 % de capacidad de combustible. ■ Aeronaves en salida con combustible entre MTOW y ZFW, por ejemplo, cercano al 80-90 % de MTOW.

ID: TF.5	
Título	Modelar velocidad mínima de vuelo en base a aerodinámica.
Desc.	Con la masa asignada a cada aeronave se puede calcular la sustentación mínima necesaria para vuelo recto y nivelado y, a partir de los datos de cada tipo de aeronave, obtener unos coeficientes de las superficies sustentadoras y estimar una velocidad mínima de vuelo. Como referencia, puede consultarse la base de datos de prestaciones de aeronaves, BADA (<i>Base of Aircraft Data</i>) [29].

ID: TF.6	
Título	Sectorización y zonas D, P, R.
Desc.	Implementar dibujo y restricciones de altitud en zonas de altitud mínima y de consideración especial D <i>Dangerous</i> , P <i>Prohibited</i> , R <i>Restricted</i> .

ID: TF.7	
Título	Importar escenarios con posibilidad de modificación.
Desc.	Las aeronaves, compañías, aeropuertos, pistas, SID, STAR, radioayudas y todos los elementos dependientes del escenario a simular pueden implementarse en ficheros con extensión <code>.json</code> para que sean accesibles y modificables por el usuario.

ID: TF.8	
Título	Exportar datos a ficheros externos.
Desc.	Implementar el guardado a ficheros externos del tipo a convenir, generalmente de valores separados por comas (<code>.csv</code>), de todos los datos generados por las aeronaves en vuelo: distancia recorrida, tiempo en vuelo, puntos de ruta navegado, etc.

Bibliografía

- [1] Jaime Valle Alonso, “Apuntes personales de la asignatura Historia de la Aviación del Grado en Ingeniería Aeroespacial en Aeronavegación,” 2015. Universidad Rey Juan Carlos.
- [2] Jaime Valle Alonso, “Apuntes personales de la asignatura Ingeniería Aeroespacial del Grado en Ingeniería Aeroespacial en Aeronavegación,” 2015. Universidad Rey Juan Carlos.
- [3] IVAO - International Virtual Aviation Organization, “Non-directional beacon - NDB (Beacon),” 2023. [En línea]. https://wiki.ivao.aero/en/home/training/documentation/Non-directional_beacon_-_NDB_Beacon [Accedido: 02/07/2025].
- [4] Navans - Especialistas Aeronauticos, “VOR – Ventajas, Limitaciones y Futuro,” 2024. [En línea]. <https://navans.com/vor-ventajas-limitaciones-y-futuro/> [Accedido: 02/07/2025].
- [5] IVAO - International Virtual Aviation Organisation, “Instrument Landing System - ILS (Instrument),” 2023. [En línea]. https://wiki.ivao.aero/en/home/training/documentation/Instrument_Landing_System_-_ILS_Instrument [Accedido: 02/07/2025].
- [6] Jaime Valle Alonso, “Apuntes personales de la asignatura Sistemas de Navegación por Satélite del Grado en Ingeniería Aeroespacial en Aeronavegación,” 2015. Universidad Rey Juan Carlos.
- [7] AESA - Agencia Estatal de Seguridad Aérea, “PBN: RNP/RNAV - Conceptos,” 2015. [En línea]. http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/navegacion/programas/navegacion_area/conceptos.aspx [Accedido: 09-02-2016].
- [8] ENAIRE, “Navegación Basada en Prestaciones: Implantación de la Navegación Basada en Prestaciones (PBN),” 2015. [En línea]. <http://www.enaire.es/csee/Satellite/navegacion-aerea/es/Page/1237565855105/> [Accedido: 10-02-2016].
- [9] ICAO - International Civil Aviation Organization, *Performance-Based Navigation (PBN) Manual*. ICAO, 3 ed., 2008. ISBN 978-92-9231-198-8.
- [10] Jorge Ontiveros Peláez, *Descubrir el control aéreo*. Aena - Aeropuertos Españoles y

- Navegación Aérea, 4 ed., 2012. ISBN 978-84-92499-86-1.
- [11] EASA - European Union Aviation Safety Agency, “Amendment to the Airspace Requirements on ADS-B and Mode S,” 2020. [En línea]. <https://www.easa.europa.eu/en/newsroom-and-events/news/amendment-airspace-requirements-ads-b-and-mode-s> [Accedido: 07/07/2025].
- [12] EUROCONTROL, *Guidelines for Short Term Conflict Alert - Part I*. EUROPEAN ORGANISATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION, 2017.
- [13] *Desconocido*, “ATC-SIM: a browser-based air traffic control simulator game.” [En línea]. <https://atc-sim.com/> [Accedido: 08/07/2025].
- [14] Robert Miroszewski, “Global ATC Simulator,” 2014. [En línea]. <https://www.aerosoft.com/es/tienda/flight/otros-simuladores/1117/global-atc-simulator> [Accedido: 08/07/2025].
- [15] Navigraph, “Navigraph Charts - The Most Realistic Flight Simulation Software.” [En línea]. <https://navigraph.com/> [Accedido: 08/07/2025].
- [16] Sem Postma, “ATC Manager 2,” 2022. [En línea]. <https://esstudio.site/atc-manager-2> [Accedido: 08/07/2025].
- [17] sempostma, “sempostma/atc-manager-2: Web based air traffic control game,” 2022. [En línea]. <https://github.com/sempostma/atc-manager-2> [Accedido: 08/07/2025].
- [18] *Desconocido*, “openScope Air Traffic Control Simulator,” 2022. [En línea]. <https://www.openscope.co/> [Accedido: 08/07/2025].
- [19] *Desconocido*, “openscope/openscope: openScope Air Traffic Control Simulator,” 2022. [En línea]. <https://github.com/openscope/openscope> [Accedido: 08/07/2025].
- [20] Unity Technologies, “Plataforma de desarrollo en tiempo real de Unity — Motor de VR, AR, 3D y 2D,” 2025. [En línea]. <https://unity.com/es> [Accedido: 10/07/2025].
- [21] Microsoft, “Visual Studio: IDE y Editor de código para desarrolladores de software y Teams,” 2025. [En línea]. <https://visualstudio.microsoft.com/es/> [Accedido: 10/07/2025].
- [22] *Comunidad*, “Acerca de GitHub y Git,” 2025. [En línea]. <https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git> [Accedido: 09/07/2025].
- [23] Adobe, “Adobe Photoshop oficial: prueba gratis y aplicación en línea de fotografía y diseño — Adobe España,” 2025. [En línea]. <https://www.adobe.com/es/products/photoshop.html> [Accedido: 10/07/2025].
- [24] Spencer Kimball, Peter Mattis y el equipo de desarrollo de GIMP, “GIMP - GNU Image

- Manipulation Program,” 2025. [En línea]. [Accedido: 10/07/2025].
- [25] *Comunidad*, “ $\text{\LaTeX}$ - A document preparation system,” 2025. [En línea]. <https://www.latex-project.org/> [Accedido: 10/07/2025].
- [26] *Comunidad*, “ $\text{\TeX}$ nicCenter,” 2014. [En línea]. <https://www.texniccenter.org/> [Accedido: 10/07/2025].
- [27] Pascal Brachet, “Texmaker (free cross-platform latex editor),” 2025. [En línea]. <https://www.xmlmath.net/texmaker/> [Accedido: 10/07/2025].
- [28] NOAA - *National Oceanic and Atmospheric Administration*, “API Web Service,” 2025. [En línea]. <https://www.weather.gov/documentation/services-web-api> [Accedido: 10/07/2025].
- [29] EUROCONTROL, “Base of aircraft data (BADA) — EUROCONTROL,” 2025. [En línea]. <https://www.eurocontrol.int/model/bada> [Accedido: 10/07/2025].

Fuente de las imágenes

- [Fig1] Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, “Imagen del aeropuerto de Madrid-Barajas en el año 1931.” [En línea]. https://www.transportes.gob.es/recursos_mfom/galeria/1931_los_aparatos_militares_evolucionando_sobre_el_edificio_del_avion_club.jpg [Accedido: 07/07/2025].
- [Fig2] *Desconocido*, “Imagen de un equipo NDB en tierra,” 2011. [En línea]. <http://www.kd0dlm.com/wp-content/uploads/2011/08/Batten-NDB-4.jpg> [Accedido: 22/01/2015].
- [Fig3] Riley Woods, “Imagen de un instrumento ADF genérico,” 2016. [En línea]. <https://flyingwithpassiondotorg.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/05/adf-fixed-card.png> [Accedido: 02/07/2025].
- [Fig4] Fernando Puppio. Gaceta Aeronautica, “Imagen de un equipo VOR en tierra,” 2013. [En línea]. <https://www.gacetaaeronautica.com/gaceta/wp-101/wp-content/uploads/2013/06/ea3.jpg> [Accedido: 02/07/2025].
- [Fig5] Eriktronik A.Ş., “Imagen de un equipo DME en tierra,” 2012. [En línea]. https://eriktronik.com/images/gosteri/SAM_0701.JPG [Accedido: 02/07/2025].
- [Fig6] Normeka, Indra-Navia, “Imagen de las antenas que conforman el localizador (LOC) del ILS,” 2019. [En línea]. <https://www.facebook.com/NormekaAS/posts/ils-localizer-antennas-and-masts-manufactured-by-normeka/409175296396730/> [Accedido: 03/07/2025].
- [Fig7] *Desconocido*, “Patrón radiado del localizador (LOC).” [En línea]. <https://i.sstatic.net/zCIXN.jpg> [Accedido: 03/07/2025].
- [Fig8] Herr-K, “Imagen de las antenas que conforman la senda de planeo (GS) del ILS en el aeropuerto de Hannover (EDDV), concretamente en la pista 09R,” 2005. [En línea]. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/EDDV-ILS_09R_Glideslope.jpg [Accedido: 03/07/2025].
- [Fig9] *Desconocido*, “Patrón radiado de la senda de planeo (GS).” [En línea]. <https://i.sstatic.net/zCIXN.jpg>

sstatic.net/NTids.jpg [Accedido: 03/07/2025].

- [Fig10] Desconocido, “Vista del PAPI en aproximación final.” [En línea]. <https://www.turama.es/papi-vasi-y-ols-por-que-son-indispensables-en-los-aeropuertos> [Accedido: 03/07/2025].
- [Fig11] Turama, “Estación MLS en tierra,” 2023. [En línea]. https://heritage.engineersaustralia.org.au/wiki/Place:InterScan_Microwave#/media/File:EHRP-0177_SNECV_InterScanMLS_antennae.jpeg [Accedido: 03/07/2025].
- [Fig12] Rafael Pecos Macías - Hispaviación, “Las aplicaciones de la PBN,” 2015. [En línea]. <https://www.hispaviacion.es/las-aplicaciones-de-la-pbn/> [Accedido: 07/07/2025].
- [Fig13] James Albright, “Required Navigation Performance (RNP),” 2020. [En línea]. https://code7700.com/images/procedures/rnav_vs_rnp.png [Accedido: 07/07/2025].
- [Fig14] Richard B. Langley, “GBAS Principle,” 2014. [En línea]. <https://www.gpsworld.com/wp-content/uploads/2014/04/Fig1.jpg> [Accedido: 08/07/2025].
- [Fig15] Nicolás Larenas, “Sistema radar secundario Guayaquil-Ecuador-Quito,” 2019. [En línea]. <https://i0.wp.com/www.nlarenas.com/wp-content/uploads/sistema-radar-secundario-Guayaquil-Ecuador-Quito-scaled.jpg> [Accedido: 03/07/2025].
- [Fig16] Jaime Valle Alonso, “Imagen del equipo transpondedor de un simulador FNPTII+MCC de tipo Airbus A320,” 2018. Fotografía tomada al simulador SR320-001 fabricado por Simloc Research S.L. e incluida en *Master Qualification Test Guide* para certificación por AESA.
- [Fig17] Flightradar24 AB, “Flightradar24.com - Live Flight Tracker!,” 2016. [En línea]. <https://www.flightradar24.com> [Accedido: 11/02/2016].
- [Fig18] IVAO - International Virtual Aviation Organization, “Áreas de control ATC.” [En línea]. <http://files.ivaoo.es/FIR/LECM/imagenes/inferior.jpg> [Accedido: 22/01/2015].
- [Fig19] “Zonas de carácter especial para su sobrevuelo: D, R, P. Imágenes extraídas y modificadas por Jaime Valle Alonso de las cartas aeronáuticas del AIP de Enaire,” 2015. [En línea]. <https://aip.enaire.es/AIP/> [Accedido: 22/01/2015].
- [Fig20] Desconocido, “Imagen de vuelo en una avioneta,” 2008. [En línea]. <https://sanctuarystation.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/11/p1060026.jpg> [Accedido: 06/07/2025].

- [Fig21] IVAO - International Virtual Aviation Organization, “Imagen de panel de instrumentos de un avión.” [En línea]. <https://www.iviao.ca/pilot/images/ifr.jpg> [Accedido: 06/07/2025].
- [Fig22] Jaime Valle Alonso, “Imagen de sobrevuelo de la ciudad de Toledo,” 2015. Fotografía tomada durante el bautismo de vuelo en un Aeroprakt A22L (EC-KPK).
- [Fig23] Monitoring Agency For Asia Region, “Diagrama de Separación Vertical Reducida Mínima (RVSM).” [En línea]. <http://www.aerothai.co.th/maar/images/rvsm.gif> [Accedido: 06/07/2025].
- [Fig24] U.S. Department of Transportation. FAA (Federal Aviation Administration), “International Flight Plan,” 2023. [En línea]. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/International_flight_plan.png [Accedido: 06/07/2025].
- [Fig25] <https://twitter.com/controladores/status/541171761954709505/photo/1>, “Bahía con fichas de progreso de vuelo,” 2015. [En línea]. <https://twitter.com/controladores/status/541171761954709505/photo/1> [Accedido: 22/01/2015].
- [Fig26] Austrian Aviation Art, “Tráficos en Navigation Display (ND) de un Boeing 737.” [En línea]. <https://www.austrianaaviationart.org/b737/tcas/tcas2.jpg> [Accedido: 06/07/2025].
- [Fig27] ENAIRE, “Servicio de Información Aeronáutica (AIS) - AIP España,” 2016. [En línea]. <http://www.enaire.es/csee/Satellite/navegacion-aerea/es/Page/1078418725163//AD-Aerodromos.html> [Accedido: 10/02/2016].
- [Fig28] ENAIRE, “Servicio de Información Aeronáutica (AIS) - AIP España,” 2025. [En línea]. <https://aip.enaire.es/AIP/> [Accedido: 07/07/2025].

Apéndice A

Manual de usuario

[Sin límite] Manuales de usuario de la aplicación...